MEC2105 – PROJET INTÉGRATEUR II

Gr : 02

RAPPORT 3

Le Dalmachien

Projet intégrateur 2 : Robot chien

Présenté à

Vincent Di Pietro, ing.

Par l'équipe no 24

Rose Melançon • Adam Bouaddi • Liliane Leclerc-Ko

Miguel Azoury • Ryan Kangue Essome Simeu • William Lalonde

Hiver 2026 • Montréal

TABLE DES MATIÈRES

01 Présentation de la solution

02 Essais du prototype

03 Analyse de la solution

04 Dessins techniques

05 Nomenclature

06 Conclusion

01

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Rapport 3 – Le Dalmachien

Description de la solution

1.1 – Vue d'ensemble du Dalmachien

Le Dalmachien (figure 1) est un robot chien qui répond parfaitement aux besoins des étudiants de l'école régionale du Vent-Nouveau. Il est composé de trois sous-systèmes : La queue, la tête et le châssis.

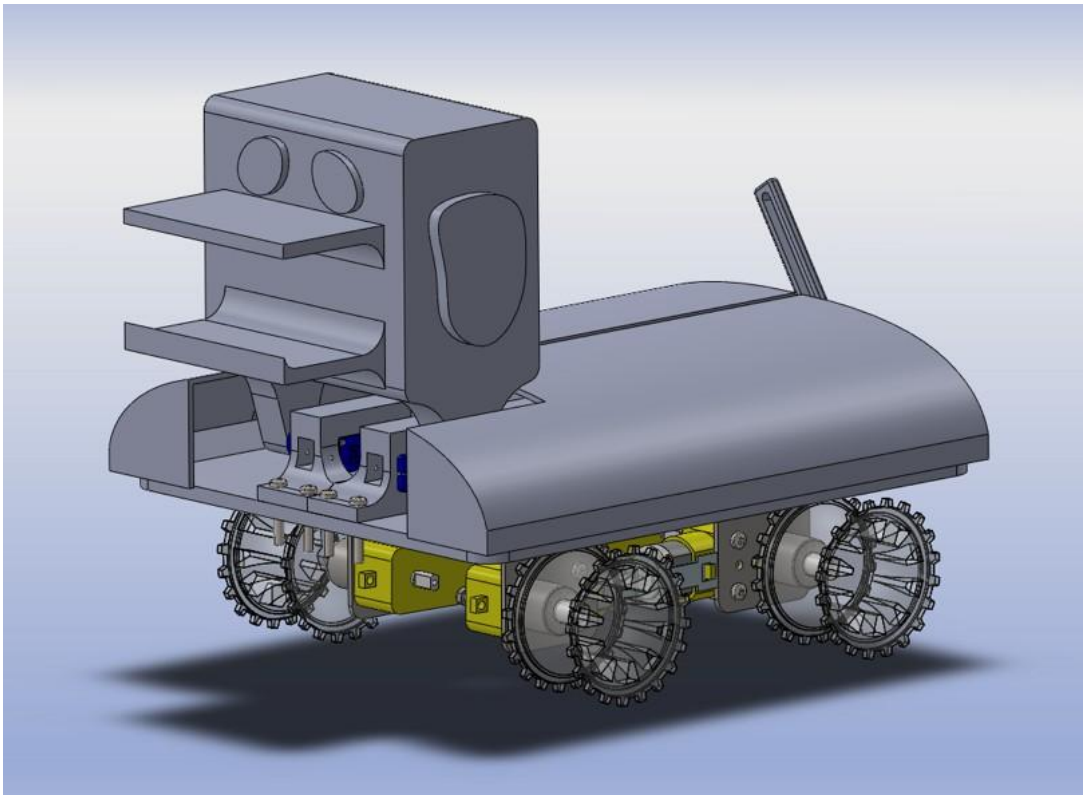


Figure 1 – Le Dalmachien

Sous-système du chassis

1.1 – Description de la solution

1.1.1 Sous-système du châssis

Le premier sous-système est celui du châssis (voir figure 2). Sa pièce maîtresse est un châssis acheté, muni de chenilles (#1) et de deux moteurs DC (#3). Le sous-système comporte aussi un étage en acrylique (#2) qui permet de fixer toutes les pièces du système de contrôle : les servomoteurs, les moteurs, le pont H, les piles, le circuit électrique, etc. Il est aussi muni de la coquille en PLA (voir figure 3) qui permet de recouvrir les pièces techniques pour améliorer l'aspect esthétique du robot chien.

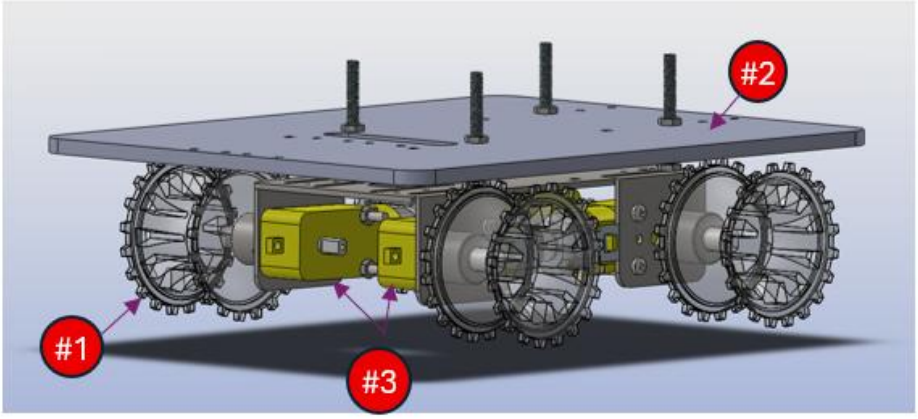


Figure 2 – Le sous-système du châssis

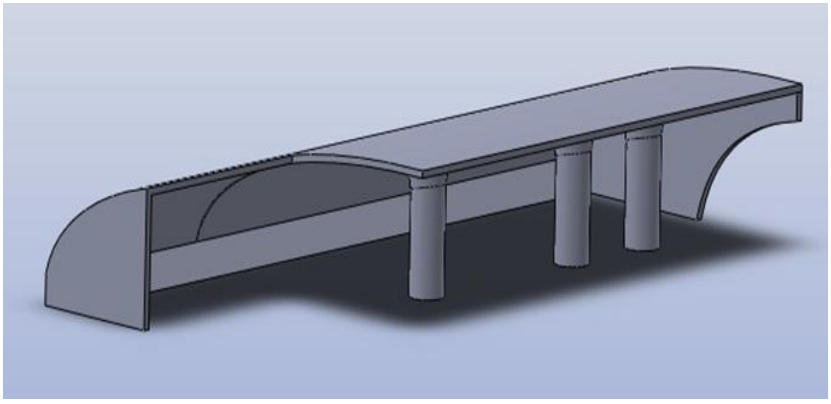


Figure 3 – Coquille du sous-système du châssis

Sous-systèmes tête et queue

1.1.2 Sous-système de la tête

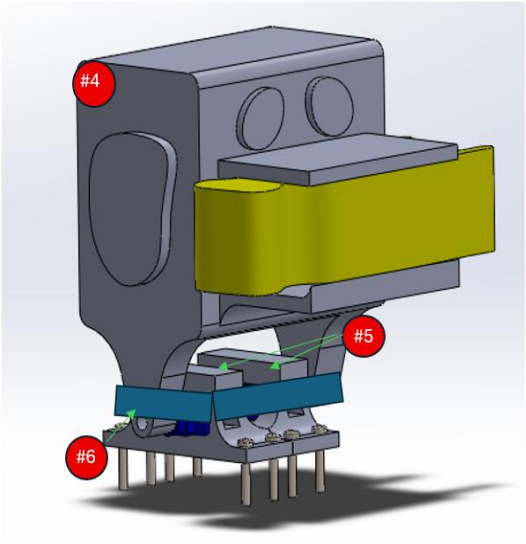


Figure 4 – La tête

Le deuxième sous-système est celui de la tête (voir figure 4). Il est composé de la tête en PLA (#4) qui sert à transporter le jouet poulet (illustré en jaune) et est recouvert d'une bande LED (#6) dans le bas du cou. La mâchoire est fixe et seulement le cou est contrôlé par deux servos moteurs (#5). La rotation permet de bien déposer le jouet poulet.

1.1.2 Sous-système de la queue

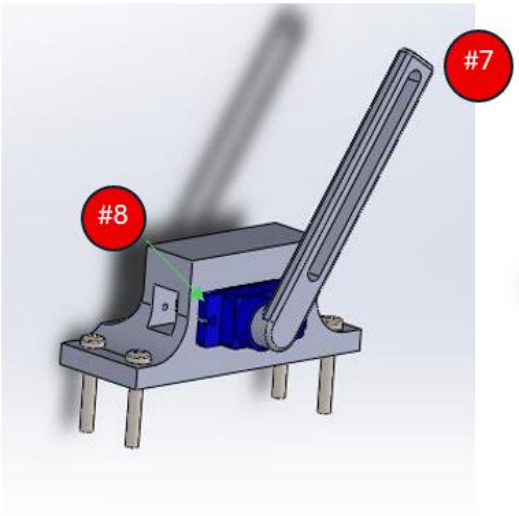


Figure 5 – La queue

Le dernier sous-système est celui de la queue (voir figure 5). La composante principale est la queue imprimée en PLA (#7) directement fixée sur un servo moteur (#8). Elle est fixée sur l'étage du sous-système du châssis à l'arrière du robot.

Axes d'améliorations

1.1.4 Amélioration du concept

La solution initiale comportait une coquille en un morceau. Pour faciliter le montage et le démontage, le Dalmachien utilise maintenant 2 coquilles symétriques (figure 3) qui s'insèrent sur les tiges de l'étage (#2). La taille du chien a été réduite et la tête allégée.

De plus, la mâchoire est directement imprimée sur la tête du robot (figure 4), sans moteur, fonctionnelle uniquement par rotation du cou.

Fonctionnement de la solution

1.2 – Mécanismes principaux

Dans cette section, on décrit le fonctionnement des mécanismes principaux qui permettent au Dalmachien de remplir ses fonctions principales : battre de la queue, allumer un voyant lumineux, se déplacer, s'orienter et manipuler un jouet poulet *(voir Annexe A)*.

1.2.1 Battre de la queue

Le mécanisme du sous-système de la queue (voir figure 5) est l'un des systèmes les plus simples du robot. Il fait appel à une queue imprimée en 3D, accouplée sur l'axe d'un servo-moteur à l'aide d'une vis. Grâce au microcontrôleur Arduino UNO, on vient commander le servo-moteur, pour moduler l'amplitude de battement et la vitesse des cycles de battement de la queue.

1.2.2 Allumer un voyant lumineux

Pour la fonction principale du robot-chien traitant du voyant clignotant, le Dalmachien utilise une bande LED (voir figure 4 #6) collée sur la partie inférieure de la tête du chien. Avec le microcontrôleur, on vient contrôler la couleur, l'intervalle de clignotement, ainsi que l'intensité lumineuse de la bande LED.

1.2.3 Se déplacer

Pour bouger, le Dalmachien utilise un système de roues-chenilles faisant partie du sous-système du châssis (voir figure 2), propulsé par deux roues motrices motorisées par deux moteurs DC. Les deux autres roues, indépendantes et libres sur leurs axes, permettent aux chenilles de maintenir leur forme et leur tension. Elles sont accouplées aux boîtiers de deux moteurs DC, dont nous avons enlevé le moteur et le réducteur de vitesse, pour que leurs arbres deviennent libres et sans résistance. Pour contrôler son mouvement, les deux moteurs sont branchés à un contrôleur à moteur en pont H L293D (voir figure 6 pour le branchement, encadré en vert), qui en conjonction avec le microcontrôleur Arduino, permet de moduler le sens de rotation et la puissance de sortie des deux moteurs. Pour avancer, on commande aux deux moteurs de tourner vers l'avant, ce qui ensuite transmet le mouvement aux chenilles, qui elles transmettent la force au sol pour venir déplacer le robot. Pour reculer, le robot applique la même séquence d'action, sauf pour un sens inverse de rotation des moteurs.

Fonctionnement de la solution

1.2 – Mécanismes principaux

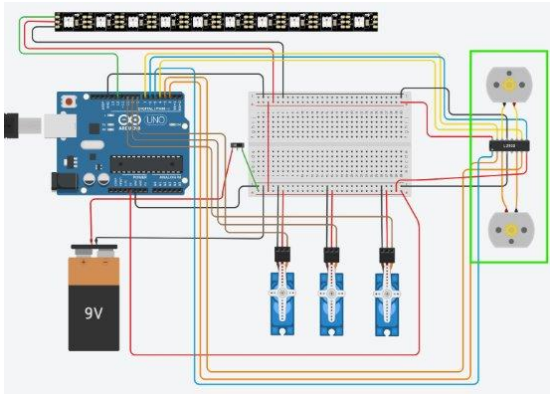


Figure 6 - Circuit électrique du Dalmachien

1.2.4 S'orienter

Pour changer de direction, le robot fait tourner chacune de ses chaînes dans le sens opposé à l'autre, à la même vitesse de rotation. Le chien pivote ainsi sur son axe azimutal sur 360 degrés, lui permettant de s'orienter dans n'importe quelle direction. Il peut soit tourner vers la gauche ou vers la droite, dépendamment si la chenille de gauche ou celle de droite tourne vers l'avant. Pour effectuer tout ceci, le robot utilise les mêmes composantes que pour se déplacer vers l'avant ou l'arrière, soit le microcontrôleur Arduino, le contrôleur de moteur L293D et les 2 moteurs DC.

1.2.5 Déposer le jouet poulet

Afin de transporter le jouet poulet de façon fiable, le Dalmachien fait recours à une mâchoire inférieure et supérieure espacées d'une longueur précise, ainsi qu'à une nervure au bout de la mâchoire inférieure (voir figure 4), de façon à ce que le jouet soit sécure dans la bouche du chien lors du déplacement. Ensuite, pour déposer le jouet poulet, le Dalmachien penche sa tête d'environ 90 degrés vers l'avant jusqu'à ce que le poids du jouet suffise pour qu'il s'échappe de la bouche et tombe juste en dessous. Ce qui permet le mouvement de la tête du chien, ce sont deux servomoteurs ancrés à deux points de pivots à la base du cou (voir figure 4 #5). Ceux-ci sont aussi commandés par le microcontrôleur Arduino, qui vient moduler leurs angles de rotation.

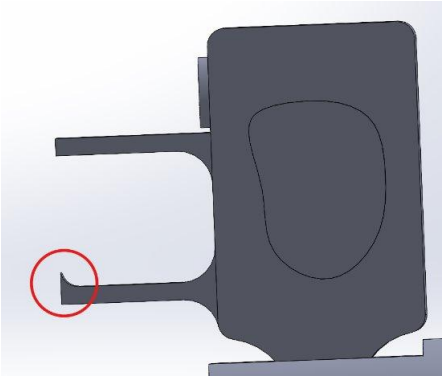


Figure 7 - Vue de côté de la tête

02

ESSAIS DU PROTOTYPE

Rapport 3 – Le Dalmachien

Méthodologie générale

Protocole d'essai

L'ensemble des essais présentés dans ce rapport a été réalisé les 27 et 28 mars 2026. Chaque essai a été intégralement filmé afin de permettre une analyse rigoureuse a posteriori *(voir Annexe I)*. Tous les essais sont numérotés, datés et rattachés aux fonctions principales (FP) du cahier des charges ainsi qu'aux paramètres de l'équation de performance.

Les vidéos ont été analysées à l'aide d'un logiciel de montage permettant un avancement image par image. La caméra utilisée opère à une fréquence de 60 Hz, ce qui correspond à une résolution temporelle d'environ 16,7 ms par image. La résolution spatiale de la caméra (inférieure à 4K) engendre également une incertitude estimée à ±5° sur les mesures angulaires.

En complément, une analyse de la piste audio a été effectuée afin de détecter les pics de bruit associés à l'activation des moteurs DC et des servomoteurs. Cette technique a permis d'améliorer la précision sur la détermination des instants de début et de fin de mouvement, en corroborant l'information visuelle.

SOURCES D'IMPRÉCISION IDENTIFIÉES

Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz (±16,7 ms), résolution vidéo non 4K (±5° sur les angles), et maintien manuel du socle lors de certains essais (section 4).

Essai n°1 : Locomotion et immobilisation

FP-1.0 et FP-1.1 – 27 mars 2026 – Paramètres D et temps

Cet essai porte sur les fonctions FP-1.0 (Se déplacer) et FP-1.1 (S'immobiliser). Ces fonctions sont directement liées aux paramètres D (distance parcourue) et temps (temps chronométré) de l'équation de performance *(voir Annexe D)*.

Le prototype a été positionné sur une surface plane. Une distance de référence de 1 mètre a été marquée au sol. Le robot a été démarré par le bouton-poussoir et le chronométrage a été effectué par analyse vidéo image par image, corroboré par l'analyse audio de l'activation des moteurs. Le temps a été mesuré entre le premier déplacement détecté et l'immobilisation complète du prototype. Cinq (5) essais consécutifs ont été réalisés dans les mêmes conditions.

Essai	Temps (s)	Vitesse (m/s)
1	3,47	0,288
2	3,29	0,304
3	3,28	0,305
4	3,41	0,293
5	3,36	0,298
Moyenne	3,36	0,298

Tableau 1 – Résultats des essais de locomotion (distance : 1 m)

L'écart-type calculé sur le temps est de 0,080 s. Le meilleur temps enregistré est de 3,28 s (essai n°3).

ANALYSE

La répétabilité des mesures est satisfaisante, avec un écart-type de 0,080 s sur cinq essais. La vitesse moyenne de 0,298 m/s permet de parcourir la distance maximale du parcours (Dmax = 178 cm) en environ 6 secondes, ce qui est largement inférieur à la limite de 120 secondes imposée. Le prototype s'immobilise de manière complète et sans rebond à chaque essai, validant ainsi la fonction FP-1.1. Le système de propulsion par chenilles offre une traction stable et rectiligne sur la surface de la piste.

Essai n°2 : Battement de queue

FP-5.0, FP-5.1, FP-5.2 – 27 mars 2026 – Param. S2, P3 = 100 pts

Un total de 36 mesures a été réalisé. Quatre angles cibles ont été programmés dans le servomoteur MG90S (90°, 120°, 150° et 180°) pour trois durées de cycle visées (1 s, 1,5 s et 2 s), chaque combinaison étant répétée trois fois. L'angle de battement a été mesuré par analyse vidéo image par image. La durée du cycle a été déterminée par combinaison de l'analyse vidéo et de l'analyse de la bande son, en repérant le pic acoustique correspondant à l'activation du servomoteur *(voir Annexe E)*.

Angle	Durée	t1 (s)	t2 (s)	t3 (s)	Obs. moy.	Précision
90°	1 s	1,05	1,05	1,01	82°	91,1 %
90°	1,5 s	1,53	1,53	1,53	85°	94,4 %
90°	2 s	2,03	2,06	2,06	85°	94,4 %
120°	1 s	1,01	1,11	1,08	105°	87,5 %
120°	1,5 s	1,63	1,56	1,56	110°	91,7 %
120°	2 s	2,05	2,08	2,10	110°	91,7 %
150°	1 s	1,06	1,10	1,06	135°	90,0 %
150°	1,5 s	1,65	1,63	1,56	140°	93,3 %
150°	2 s	2,05	2,00	2,11	140°	93,3 %
180°	1 s	0,96	0,96	0,96	158°	87,8 %
180°	1,5 s	1,65	1,65	1,60	170°	94,4 %
180°	2 s	2,00	2,00	2,00	170°	94,4 %

Tableau 2 – Résultats des 36 mesures de battement de queue

ANALYSE

Les résultats montrent que le servomoteur MG90S produit un battement de queue reproductible pour l'ensemble des configurations testées. On observe un écart systématique d'environ 10° entre la consigne et l'angle observé pour la consigne de 90°, attribuable aux limites mécaniques du montage (jeu dans l'axe, inertie de la pièce de queue). Cet écart est problématique car il est impératif de dépasser les 90° par rapport à la verticale lors de la compétition. La précision angulaire s'améliore avec l'augmentation de l'angle cible, atteignant 93,3 % pour 150° et 94,4 % pour 180°.

Pour la compétition, la configuration retenue sera un angle cible de 150° ou 180° avec une durée de cycle de 1,5 seconde. À 150°/1,5 s, l'angle observé moyen est de 140° ; à 180°/1,5 s, il est de 170°. Les résultats de ces deux configurations sont proches et compte tenu de l'imprécision des mesures (±5°), ils peuvent être considérés comme similaires. Les deux dépassent largement le minimum requis de 90° et offrent une marge de sécurité confortable. La durée de cycle mesurée (environ 1,6 s en moyenne) satisfait le minimum de 1 seconde exigé. Les exigences des spécifications FP-5.0, FP-5.1 et FP-5.2 sont validées.

Essai n°3 : Inclinaison de la tête

FP-4.0 et FP-4.3 – 28 mars 2026 – Param. O

Cet essai porte sur les fonctions FP-4.0 (Manipuler la charge utile) et FP-4.3 (Déposer un objet dans une zone prédéterminée). L'ouverture de la gueule à 90° (position horizontale) permet la libération du jouet poulet par gravité. Ce mécanisme influence directement le paramètre O de l'équation de performance *(voir Annexe F)*.

La tête du chien robot, fabriquée par impression 3D, est actionnée par deux servomoteurs MG90S. Deux angles cibles ont été testés : 70° (position intermédiaire) et 90° (position horizontale nécessaire au dépôt). Cinq tests ont été réalisés pour chaque angle cible, soit un total de 10 mesures. L'angle a été mesuré par analyse vidéo image par image.

Il est important de noter deux limitations de cet essai. Premièrement, le socle du prototype était tenu manuellement durant les tests, ce qui introduit une source d'imprécision. Deuxièmement, un jouet de test a été utilisé en remplacement du jouet poulet officiel fourni lors de la compétition. La géométrie et la masse de ce jouet de test diffèrent légèrement du modèle réel.

Test	Obs. 70°	Obs. 90°
Test 1	70°	80°
Test 2	70°	85°
Test 3	70°	88°
Test 4	70°	90°
Test 5	70°	90°
Moyenne	70,0°	86,6°

Tableau 3 – Résultats des essais d'inclinaison de la tête

ANALYSE

L'angle de 70° est atteint avec une précision de 100 % sur les cinq essais, ce qui confirme la fiabilité du mécanisme à cette position. Pour l'angle de 90°, on observe un écart moyen de −3,4° (moyenne de 86,6°). Cependant, une amélioration progressive est notée au fil des tests : les deux premiers tests donnent 80° et 85°, tandis que les deux derniers atteignent exactement 90°. Ce comportement suggère un léger rodage mécanique des servomoteurs. L'ouverture à 90° est suffisante pour que le jouet soit libéré par gravité, ce qui a été confirmé visuellement lors des essais avec le jouet de test. Une validation complémentaire avec le jouet poulet officiel sera nécessaire avant la compétition. Les conditions de maintien manuel du socle sont à considérer dans l'interprétation de ces résultats.

Essai n°4 : Visibilité du voyant LED

FP-3.0, FP-3.1, FP-3.2 – 28 mars 2026 – Param. S1, P3 = 100 pts

Sept couleurs ont été évaluées sur le ruban LED installé au niveau du collier : blanc, jaune, vert, rouge, cyan, bleu et magenta. Trois critères ont été évalués, chacun noté sur 5 : le confort visuel (caractère apaisant de la couleur, particulièrement pertinent pour le public cible souffrant de TSA), la visibilité de face, et la visibilité depuis l'angle de l'enfant (position assise à environ 1,40 m de hauteur). L'évaluation a été conduite dans des conditions d'éclairage intérieur normales. Un score moyen a été calculé pour chaque couleur *(voir Annexe G)*.

Couleur	Rang	Confort (/5)	Face (/5)	Angle (/5)	Score moy.
Vert	1	5,0	2,0	3,5	3,50
Jaune	2	4,5	2,0	3,5	3,33
Cyan	3	3,5	2,0	3,5	3,00
Blanc	4	4,0	2,0	2,5	2,83
Rouge	5	3,0	2,0	2,5	2,50
Bleu	6	2,5	2,0	2,0	2,17
Magenta	7	2,0	2,0	2,0	2,00

Tableau 4 – Évaluation comparative des couleurs LED

ANALYSE

La couleur verte se classe en première position avec un score global de 3,50/5. Son confort visuel est évalué à 5/5 : la lumière est perçue comme douce et non agressive, ce qui est un critère prioritaire compte tenu du profil des élèves de l'École (TSA). Le jaune (3,33/5) et le cyan (3,00/5) suivent en deuxième et troisième positions.

Il est à noter que la visibilité de face est uniformément basse (2,0/5 pour toutes les couleurs). Cette limitation provient de la géométrie de la tête imprimée en 3D, dont la structure masque partiellement le ruban LED lorsque l'observateur se situe directement devant le robot. Ce point pourrait être amélioré lors d'une itération future du design. La couleur verte est retenue pour la compétition. Le clignotement à intervalle de 1 seconde (FP-3.1) a également été validé visuellement lors de ces essais.

Essai n°5: rotation complète

FP-2.0 (Rotation) et justification des modifications (2.2)

Cet essai porte sur la fonction FP-2.0 (Tourner sur lui-même). Il est lié au paramètre BONUS de l'équation de performance, où P3 = 100 points si le chien a tourné sur lui-même selon les spécifications (270° minimum). Onze durées de commande ont été testées, de 2 500 ms à 3 500 ms par incréments de 100 ms, avec une cible de rotation de 360°. L'angle a été mesuré par analyse vidéo image par image. Les chenilles ont parfois glissé sur la surface d'essai, introduisant une source d'imprécision supplémentaire *(voir Annexe H)*.

Durée (ms)	Angle Obs. (°)	Écart vs 360° (°)	Précision (%)	Δ Angle vs Moy.	Statut
2500	260	-100	72,2 %	-61,4	Sous-rotation
2600	275	-85	76,4 %	-46,4	Sous-rotation
2700	275	-85	76,4 %	-46,4	Sous-rotation
2800	285	-75	79,2 %	-36,4	Sous-rotation
2900	295	-65	81,9 %	-26,4	Sous-rotation
3000	315	-45	87,5 %	-6,4	Sous-rotation
3100	340	-20	94,4 %	+18,6	Sous-rotation
3200	360	0	100,0 %	+38,6	Parfait
3300	370	+10	97,2 %	+48,6	Sur-rotation
3400	375	+15	95,8 %	+53,6	Sur-rotation
3500	385	+25	93,1 %	+63,6	Sur-rotation
MOYENNE	**321,4**	**-38,6**	**86,7 %**	—	—

Tableau 3 – Résultats des 11 mesures de rotation (FP-2.0)

ANALYSE

La durée optimale est de 3 200 ms, produisant un angle observé de 360° (précision de 100 %). Pour des durées inférieures, le robot effectue une sous-rotation (260° à 340°). Pour des durées supérieures, une sur-rotation est observée (370° à 385°). L'angle moyen sur les 11 tests est de 321,4° avec un écart moyen de −38,6° par rapport à la cible et une précision moyenne de 86,7 %.

La configuration retenue pour la compétition est une durée de 3 200 ms. À cette valeur, le robot effectue une rotation complète de 360°, dépassant largement le minimum requis de 270°. Un renforcement de l'adhérence des chenilles est envisagé pour la compétition afin d'éliminer le phénomène de glissement. La fonction FP-2.0 est validée.

Pièces modifiées

2.2 Pièces modifiées et justification (2.2)

7.1 Châssis à chenilles (pièce achetée, modifiée)

Pièce d'origine : Kit châssis-chenille commercial équipé de quatre (4) moteurs DC. Modification apportée : Réduction à deux (2) moteurs. Les pièces mécaniques devenues superflues (supports moteurs, engrenages) ont été retirées. L'arbre de sortie de chaque côté a été conservé afin de maintenir la fixation des quatre (4) roues nécessaires à l'entraînement des chenilles. Justification : Cette modification répond à trois objectifs. Premièrement, la réduction de la consommation énergétique : l'utilisation de deux moteurs au lieu de quatre diminue le courant total demandé aux piles 18650, ce qui favorise l'utilisation d'une seule pile (paramètre E = 2 dans l'équation de performance). Deuxièmement, l'allègement du prototype : le retrait de deux moteurs et de leurs supports mécaniques contribue à respecter la masse limite de 1,5 kg. Troisièmement, la simplification du câblage électrique et du contrôle par le microcontrôleur.

7.2 Tête du chien robot (pièce fabriquée)

Fabrication : Impression 3D (PLA). La tête intègre la gueule articulée (dépôt par mouvement vers le bas), les logements pour les deux servomoteurs MG90S et le passage du ruban LED au niveau du collier. Justification du choix : L'impression 3D permet d'obtenir une géométrie personnalisée qui évoque l'apparence d'un chien (critère de design), tout en intégrant précisément les logements fonctionnels pour les servomoteurs et le ruban LED. Le servomoteur MG90S a été retenu pour son couple suffisant (2,2 kg·cm) et sa faible masse (13,4 g par unité).

7.3 Queue (pièce fabriquée)

Fabrication : Pièce imprimée en 3D, actionnée par un seul servomoteur MG90S. Justification : Un seul servomoteur est suffisant pour produire un battement latéral conforme aux spécifications (amplitude minimale de 45°, durée de cycle minimale de 1 s), tel que démontré par les 36 mesures présentées à la section 3.

Synthèse de conformité

Tableau récapitulatif

Fonction	Spécification	Conforme ?	Param.
FP-1.0 Déplacement	Piste 122 × 183 cm	Oui	D, temps
FP-1.1 Immobilisation	Arrêt total	Oui	S1, S2 (P1A)
FP-2.0 Rotation	≥ 270°	Oui	BONUS (P3)
FP-3.0 Voyant LED	Visible, ≥ 300 mcd	Oui	S1 (P3)
FP-3.1 Intervalle	1 seconde	Oui	S1 (P3)
FP-5.0 Queue	≥ 45°, cycle ≥ 1 s	Oui	S2 (P3)
FP-4.0 Jouet poulet	Dépôt en zone bleue	Oui*	O

*Tableau 5 – * Validé avec un jouet de test. À revalider avec le jouet poulet officiel.*

Les essais réalisés démontrent que le prototype de l'équipe 24 satisfait l'ensemble des spécifications du cahier des charges pour les fonctions principales testées *(voir Annexes A et B)*. La méthodologie mise en place, combinant l'analyse vidéo image par image et l'analyse de la bande son, a permis d'obtenir des mesures quantitatives fiables tout en identifiant les sources d'imprécision associées. Les modifications apportées au châssis acheté sont justifiées par des critères de performance énergétique, de masse et de simplicité. Les pièces fabriquées (tête, queue) répondent aux exigences fonctionnelles et esthétiques du projet. L'essai de rotation (FP-2.0) confirme que le robot effectue une rotation complète de 360° à 3 200 ms, validant l'admissibilité au parcours bonus.

03

ANALYSE DE LA SOLUTION

Rapport 3 – Le Dalmachien

Calculs de résistance des matériaux

3.1 – Pièce critique : plaque du châssis ACH-001

Pour les calculs de résistance des matériaux, la pièce critique du prototype est la plaque du châssis des chenilles (ACH-001). C'est une plaque en aluminium robuste qui tient tout le poids du chien à l'exception des chenilles. Il y a 8 vis (indiquées sur l'image suivante par les ×) qui tiennent tout le poids se situant en haut du châssis.

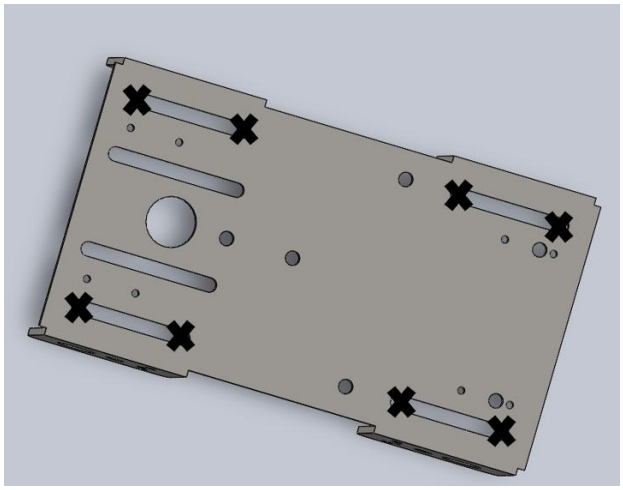


Figure 1 – Points critiques du châssis (ACH-001)

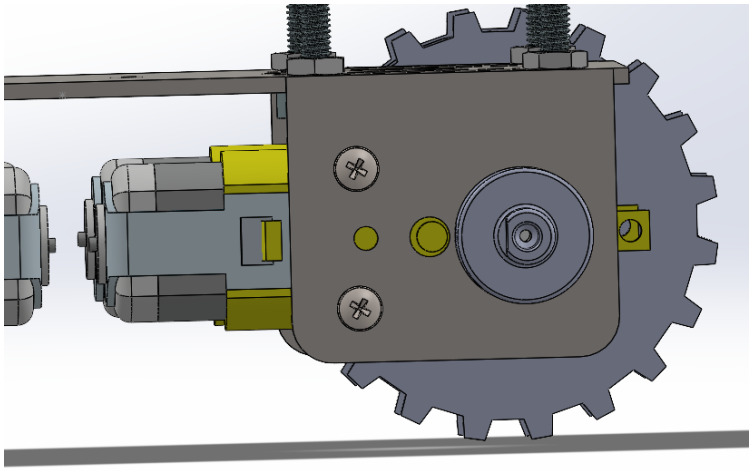


Figure 2 – Vue d'ensemble du châssis avec moteurs et roues

Propriété	Valeur	Source
Matériau	Alliage d'aluminium 6061	–
Limite d'élasticité	275 MPa	Matweb.com
Module d'Young	69 GPa	Matweb.com

Graphiques des forces appliquées

3.1 – DCL, DET et DMF

Figure 3 – DCL largeur du châssis

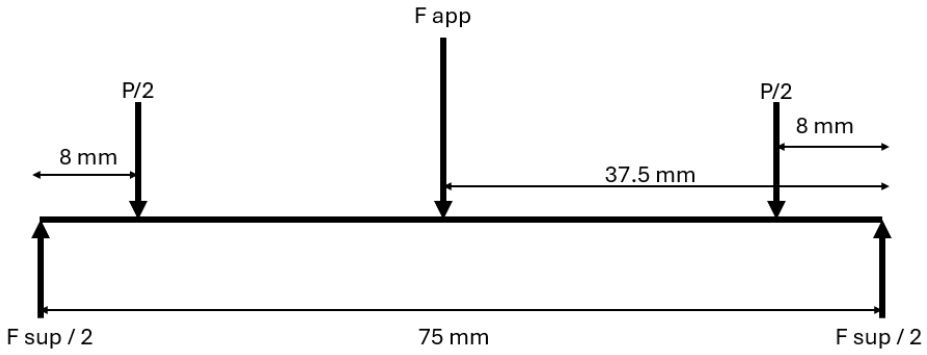
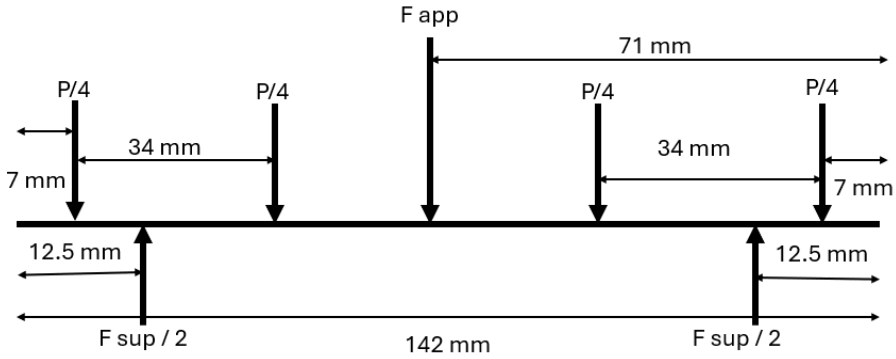


Figure 4 – DCL longueur du châssis



En négligeant P par rapport à la force maximale, les DMF et DET sont :

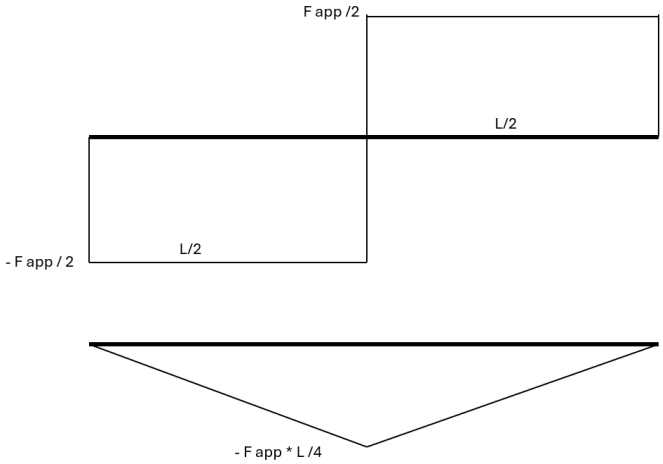


Figure 5 – DMF et DET du châssis

Calcul de la force maximale

3.1 – Force maximale et concentration de contrainte

L est la longueur (142 mm pour la longueur, 75 mm pour la largeur). Le moment maximal est Fapp×L/4 au centre.
La contrainte maximale en flexion :

$$\sigma = \frac{My}{I}$$

Où M est le moment, y la distance au centre, I le moment d'inertie :

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

En isolant Fmax :

$$F_{max} = \frac{\sigma \cdot 4 \cdot I}{L \cdot y}$$

Application numérique :

$$I_{long} = \frac{75 \cdot 2^3}{12} = 50\ mm^{\ 4}$$

$$F_{nom,long} = \frac{275 \cdot 4 \cdot 50}{142 \cdot 1} = 387\ N$$

$I_{largeur}$ = 142 × 2³ / 12 = 94,67 mm⁴

$F_{nom,long}$ = (275 × 4 × 50) / (142 × 1) = **387 N**
$F_{nom,larg}$ = (275 × 4 × 94,67) / (75 × 1) = **1 388 N**

Concentration de contrainte

3.1 – Force maximale et concentration de contrainte

Calcul de concentration de contrainte

La force de 387 N représente la contrainte maximale si la plaque était rectangulaire sans trous. Dans le cas du châssis, il y a plusieurs trous, donc il y aurait une concentration de contraintes à certains endroits qui mettent plus à risque le châssis. Pour tenir compte de la concentration de contrainte, il faut utiliser le facteur de concentration de contrainte (Kt). La force maximale qui peut être appliquée devient donc Fmax / Kt. Dans le cas du châssis, le Kt peut être à 3,1 à certains endroits.

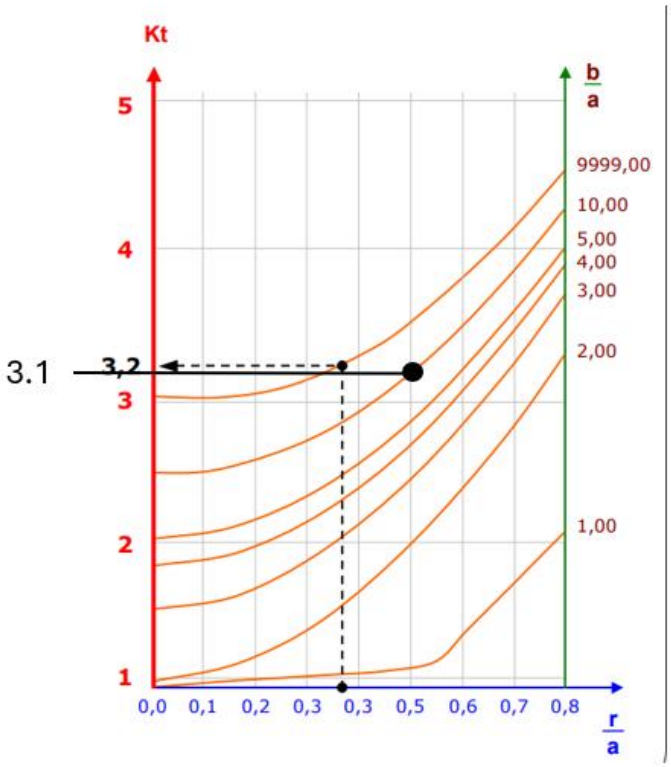


Figure 6 – Coefficient de concentration de contrainte (Kt)

Concentration de contrainte et flèche réelle

3.1 – Kt, flèche sous force réelle

Pour le coefficient de concentration de contrainte dans la plaque, les trous critiques sont ceux qui sont sur la longueur. Dans ces cas, le b/a est d'environ 10 et le r/a est environ 0,5 donc le facteur de concentration de contrainte est de 3,1. Pour une valeur plus précise, il faudrait faire une analyse par éléments finis sur toute la plaque pour trouver les points critiques et évaluer le Kt à ces endroits.

La force maximale pouvant être appliquée est donc de 387 N / 3,1 = 124 N.

Calcul de la flèche pour la force réelle appliquée

Pour la largeur du châssis, la déflexion maximale est $\delta = Fa/(24EI) \times (3L^2 - 4a^2)$

La force réelle appliquée par le poids du chien-robot est m × g où m est la masse supportée par le châssis et g est l'accélération gravitationnelle. Dans ces calculs, m = 0,621 kg et g = 9,81 m/s². La force réelle est donc 6,09 N.

$\delta_largeur = (F/2 \times a) / (24 \times E \times I) \times (3L^2 - 4a^2)$

E (le module de Young) est 69 GPa et comme illustré dans le DCL, L = 75 mm et a = 8 mm.

$$\delta_{largeur} = ((6{,}09/2 \times 8))/\ (24 \times 69 \times 10\text{^}3 \times 94{,}67) \times (3 \times 75\text{^}2 - 4 \times 8\text{^}2)$$

$$\delta_{largeur} = 0{,}00258\ mm$$

Pour la longueur, si on approxime les forces appliquées aux 4 points au centre de la plaque :

$\delta = FL^3/(48EI) = 6{,}09 \times 142^3 / (48 \times 69\times10^3 \times 50) = 0{,}105$ mm

L'hypothèse de mettre les forces au centre à la place de faire le calcul avec la distribution surestime la valeur de la flèche, donc la valeur réelle sera plus petite que 0,105 mm avec la force réelle. C'est une valeur très petite qui montre que la plaque ne va pas subir de déformation significative avec la force.

Concentration de contrainte et flèche réelle

3.1 – Kt, flèche sous force réelle

Calcul de la flèche pour la force maximale

Si on applique la force maximale possible avant l'atteinte de la limite d'élasticité, on peut négliger la force du poids du chien. Dans ce cas, la flèche maximale est $\delta = FL^3/(48EI)$:

$$\delta_{longueur} = 124 \times \frac{142^3}{(48 \times 69 \times 10^3 \times 50)} = 2{,}14\, mm$$

$$\delta_{largeur} = 124 \times 75^3 / (48 \times 69 \times 10^3 \times 94{,}67) = 0{,}167\, mm$$

La flèche pour la force maximale est donc d'environ 2 mm, ce qui est beaucoup considérant la longueur de 142 mm, mais dans le cas du chien robot, la force maximale de 124 N (≈ 13 kg sur Terre) ne devrait pas être atteinte, donc la flèche ne devrait pas être problématique.

3.1 – Vis, facteur de sécurité et tableaux récapitulatifs

Calcul de cisaillement dans une vis

Sur la plaque, il y a 8 vis qui supportent la force appliquée et le poids qui se situe au-dessus de la plaque. Il y a donc une contrainte de cisaillement qui doit être prise en compte. Avec l'hypothèse que chaque vis supporte 1/8 de la force à supporter, la contrainte de cisaillement est $\tau = F/A$ où F est la force que la vis supporte et A, l'aire de la surface de la vis. F est donc égale à Fmax/8 et A est $\pi \cdot d^2/4$. La résistance à la traction de la vis est 70 000 psi (Lily Bearing, n.d.) donc 582,6 MPa. La contrainte de cisaillement est égale à 0,6 × σmax ce qui donne donc τmax = 349,6 MPa. En raison du filetage, le diamètre minimal est 2,5 mm puisque les filets sont de 0,5 mm. Puisque $A = \pi \times 2{,}5^2 / 4 = 4{,}91$ mm², la force maximale que la vis supporte est Fmax = τmax × A = 349,6 MPa × 4,91 mm² = 1 716 N par vis.

Pour assurer qu'il n'y aurait pas de bris dans la vis, il faut considérer un facteur de sécurité. Pour la sécurité de la vis et du chien-robot, le facteur de sécurité considéré sera 2,5 ce qui fait que Fnom = 1 716/2,5 = 686,4 N par vis ou 5 491,2 N au total.

Cisaillement et synthèse des calculs

3.1 – Vis, facteur de sécurité et tableaux récapitulatifs

Calcul de cisaillement dans une vis

Sur la plaque, il y a 8 vis qui supportent la force appliquée et le poids qui se situe au-dessus de la plaque. Il y a donc une contrainte de cisaillement qui doit être prise en compte. Avec l'hypothèse que chaque vis supporte 1/8 de la force à supporter, la contrainte de cisaillement est $\tau = F/A$ où F est la force que la vis supporte et A, l'aire de la surface de la vis. F est donc égale à Fmax/8 et A est $\pi \cdot d^2/4$. La résistance à la traction de la vis est 70 000 psi (Lily Bearing, n.d.) donc 582,6 MPa. La contrainte de cisaillement est égale à $0,6 \times \sigma max$ ce qui donne donc $\tau max = 349,6$ MPa. En raison du filetage, le diamètre minimal est 2,5 mm puisque les filets sont de 0,5 mm. Puisque $A = \pi \times 2,5^2 / 4 = 4,91$ mm², la force maximale que la vis supporte est $Fmax = \tau max \times A = 349,6$ MPa × 4,91 mm² = 1 716 N par vis.

Pour assurer qu'il n'y aurait pas de bris dans la vis, il faut considérer un facteur de sécurité. Pour la sécurité de la vis et du chien-robot, le facteur de sécurité considéré sera 2,5 ce qui fait que Fnom = 1 716/2,5 = 686,4 N par vis ou 5 491,2 N au total.

Tableaux synthèse

Cas	Flèche
Force réelle – Largeur	0,00258 mm
Force réelle – Longueur	0,105 mm
Force max. – Largeur	0,167 mm
Force max. – Longueur	2,14 mm

Tableau – Flèches des différents cas

Force maximale admissible	Valeur
Sur la largeur	(1388/3,1) = 447,7 N
Sur la longueur	124 N
Sur les vis (FS = 2,5)	5 491,2 N

Tableau – Forces maximales applicables. La force limite est de 124 N.

Références : Matweb (n.d.), Aluminium 6061. Lily-Bearing (n.d.), JCAJFABIF. École Nationale des Ingénieurs de Brest (2021), ÉTUDE DES CONSTRUCTIONS (p.1-7).

Déclaration IA : L'IA générative a été utilisée uniquement pour des suggestions ou corrections mineures (orthographe, grammaire) et l'amélioration d'éléments visuels.

Tolérancement géométrique

3.2 – Support de servomoteur (CUS-005)

Pour le support de servomoteur qui permet de fixer les différents servomoteurs à l'étage (CUS-005) du chien-robot. Les différents supports sont imprimés en PLA en 3D.

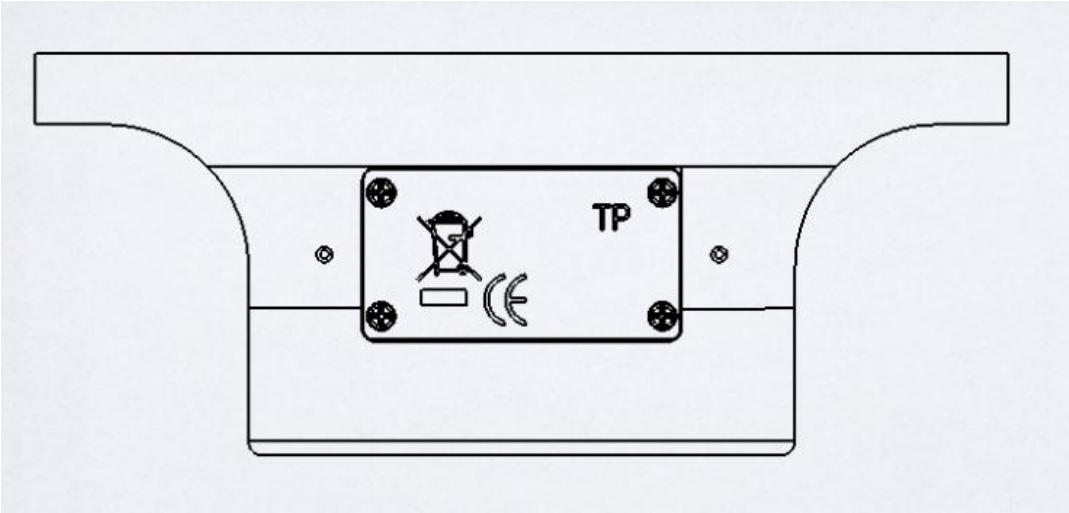


Figure 7 – Support de servomoteur (CUS-005)

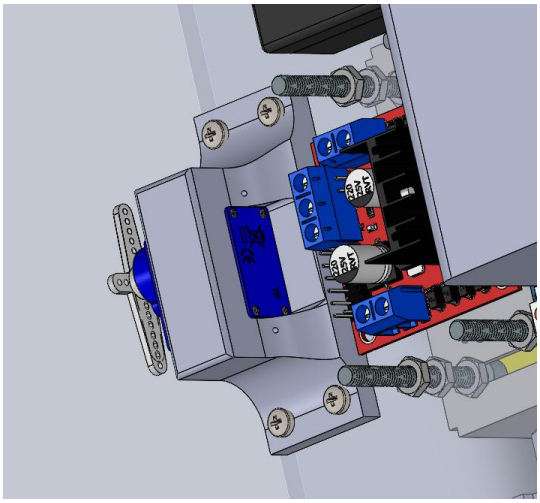


Figure 8 – Dessin dimensionnel

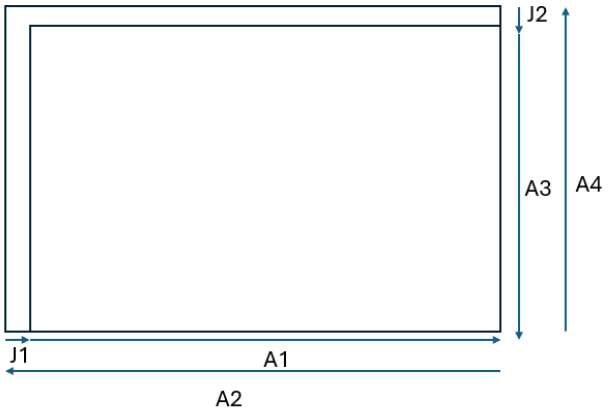


Figure 9 – Chaîne de cotes

Tolérancement géométrique

3.2 – Support de servomoteur (CUS-005)

A_1 est la longueur du servo-moteur et A_2 est la longueur du trou du support.
J_1 min = 0,1 mm puisque le servo-moteur doit pouvoir rentrer dans le trou du support.
$A_2 = L_2 \pm 0{,}4$ mm puisque c'est fait en impression 3D avec une buse de 0,4 mm.
$A_1 = 22{,}6 \pm 0{,}2$ mm. L'incertitude est justifiée par le fait que les servomoteurs sont faits de manière industrielle avec un moule.

J_1 min + A_1 max = A_2 min
A_2 min = $L_2 - 0{,}4$ mm = 0,1 mm + 22,8 mm = 22,9 mm
L_2 = 23,3 mm
J_1 max = A_2 max − A_1 min = 23,3 + 0,4 − 22,4 = 1,3 mm

Revue de design – Page 1

3.3 – Informations générales et documents intrants

Revue de design n°1, 27 mars 2026. Sujet : Conception du prototype. Phase du projet : Phase 3 (conception) *(voir Annexe C)*.

PARTICIPANTS

Nom	Rôle
Rose Melançon	Secrétaire de la revue
Adam Bouaddi	Gestionnaire d'équipe
Liliane Leclerc-Ko	Secrétaire d'équipe
Miguel Azoury	Conception CAD
Ryan Kangue Essome Simeu	Conception CAD
William Lalonde	Conception

Secrétaire de la revue (rédacteur) : Rose Melançon. Destinataire : Vincent Di Pietro, ing.

DOCUMENTS INTRANTS

Document	Type	Commentaires
Cahier de charges fonctionnel	Intrant	Comporte les fonctions principales évaluées
Dessin technique de la tête	Intrant	Dimensions et géométrie de la gueule du chien
Code Arduino	Intrant	Contrôle des servomoteurs pour tous les systèmes
Cahier d'instructions du client	Externe	Demandes et contraintes imposées

Revue de design – Page 2

3.3 – Vérification des fonctions principales

No.	Rév.	Fonction	K	Vér.	OK	Commentaires / explications
FP-1.0	2	Se déplacer	5	X	X	Les chenilles installées sur le châssis du robot lui permettent d'avancer facilement et rapidement selon le code Arduino (document intrant #3).
FP-1.1	2	S'immobiliser	5	X	X	Le code Arduino (document intrant #3) qui contrôle les moteurs du châssis, permet au robot de s'immobiliser parfaitement.
FP-2.0	2	Tourner sur lui-même	5	X	X	Le code Arduino (document intrant #3) qui contrôle les moteurs du châssis, permet au robot de tourner sur lui-même.
FP-3.0	2	Allumer un voyant	4	X	X	La bande LED contrôlée par le code Arduino (document intrant #3) permet d'allumer le voyant lumineux.
FP-3.1	2	S'allumer en intervalle	4	X	X	La bande LED contrôlée par le code Arduino (document intrant #3) permet d'allumer le voyant lumineux sur une intervalle de temps contrôlée.
FP-3.2	2	Être visible à distance	3	X	X	La bande LED assure la visibilité à distance.
FP-4.0	2	Manipuler la charge	3	X	X	La gueule du chien robot (document intrant #2) permet de réaliser la tâche concernant le jouet poulet.
FP-4.1	2	Transporter un objet	3	X	X	La position horizontale de la gueule lors des déplacements, permet au robot de transporter le jouet sur une distance prédéfinie (document intrant #2).
FP-4.2	2	Maintenir l'objet	3	X	X	Le bas de la gueule est modélisé afin d'empêcher le jouet de basculer vers l'avant (document intrant #2).
FP-4.3	2	Déposer en zone	3	X	X	Le code Arduino (document intrant #3) qui contrôle le robot, fait baisser la gueule complètement horizontalement afin que le jouet soit déposé dans la zone.
FP-5.0	2	Battre de la queue	4	X	X	Le code Arduino (document intrant #3) permet à la queue fixée au servomoteur de battre pendant 3 répétitions.
FP-5.1	2	Contrôler la cadence	4	X	X	Le code Arduino (document intrant #3) indique à la queue de respecter un temps programmé entre chaque battement.
FP-5.2	2	Maintenir l'amplitude	3	X	X	Le code Arduino (document intrant #3) indique à la queue de respecter l'amplitude de 45 degrés selon la position verticale.
FP-6.0	2	Démarrer via bouton	4	X	X	L'interrupteur permet le démarrage et l'arrêt instantané du robot.

Sur papier, le Dalmachien remplit toutes les fonctions principales parfaitement. Selon les tests, le prototype réussit aussi à effectuer toutes les fonctions principales. La prochaine revue servira à évaluer les contraintes appliquées sur ses fonctions et à améliorer l'esthétique du robot pour la conception finale. Nous n'avons pas de Nouvelles taches à attribuer,

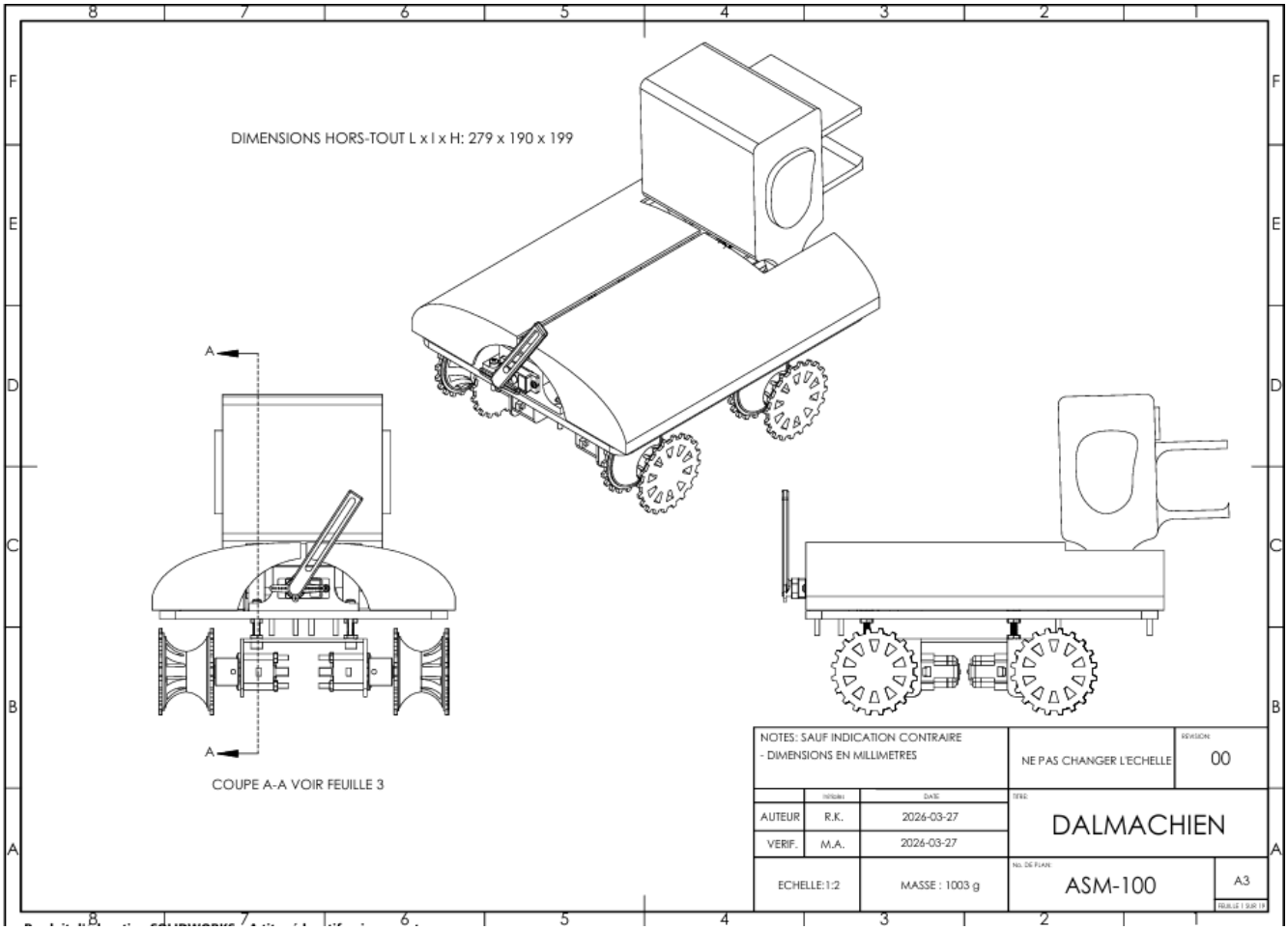
04

DESSINS TECHNIQUES

Rapport 3 – Le Dalmachien

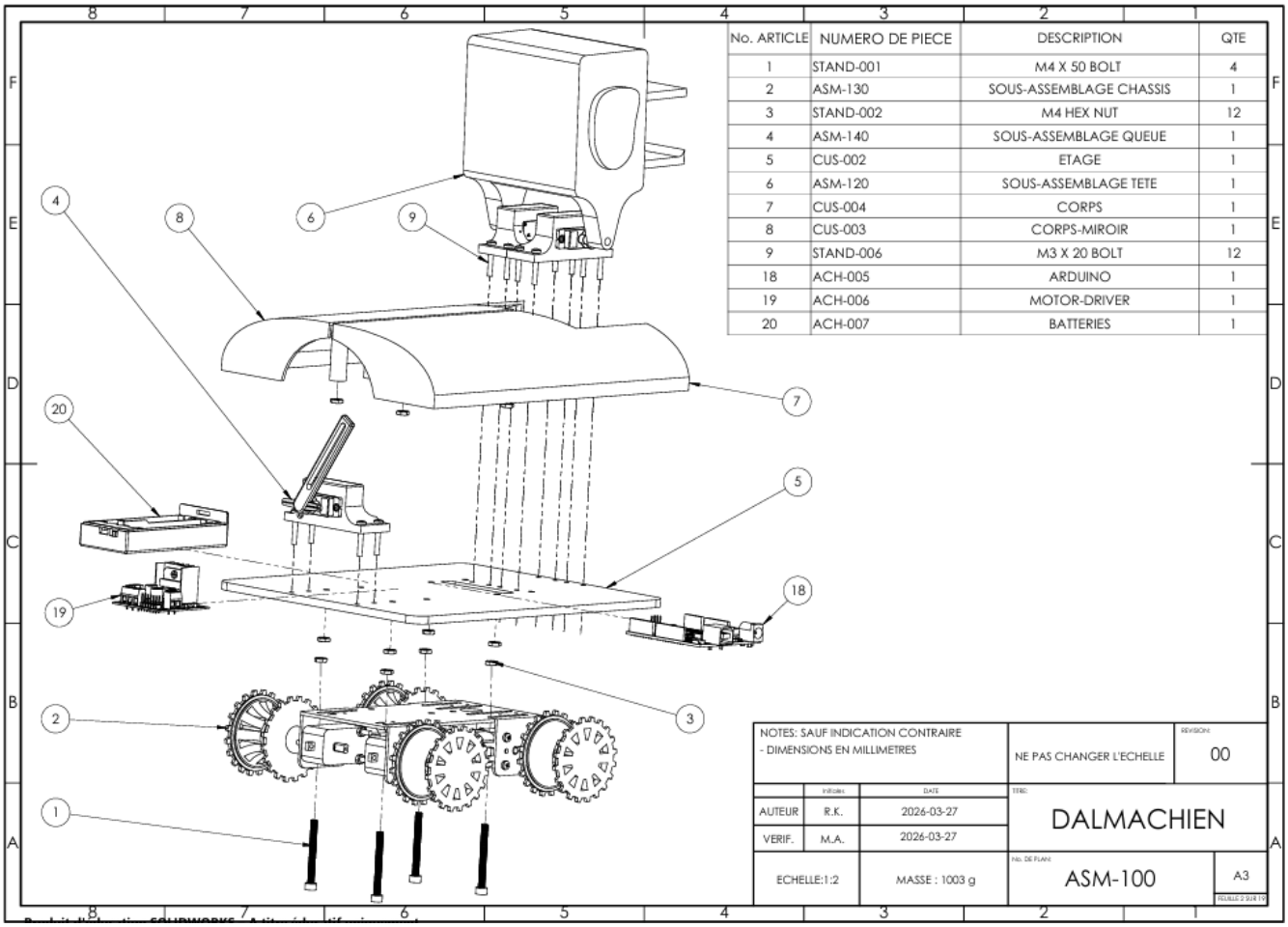
Assemblage final (1/3)

4.1 – Dessins d'assemblage



Assemblage final (2/3)

4.1 – Dessins d'assemblage



No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	STAND-001	M4 X 50 BOLT	4
2	ASM-130	SOUS-ASSEMBLAGE CHASSIS	1
3	STAND-002	M4 HEX NUT	12
4	ASM-140	SOUS-ASSEMBLAGE QUEUE	1
5	CUS-002	ETAGE	1
6	ASM-120	SOUS-ASSEMBLAGE TETE	1
7	CUS-004	CORPS	1
8	CUS-003	CORPS-MIROIR	1
9	STAND-006	M3 X 20 BOLT	12
18	ACH-005	ARDUINO	1
19	ACH-006	MOTOR-DRIVER	1
20	ACH-007	BATTERIES	1

NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE
- DIMENSIONS EN MILLIMETRES

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION: 00

	INITIALES	DATE
AUTEUR	R.K.	2026-03-27
VERIF.	M.A.	2026-03-27

TITRE: DALMACHIEN

ECHELLE:1:2

MASSE : 1003 g

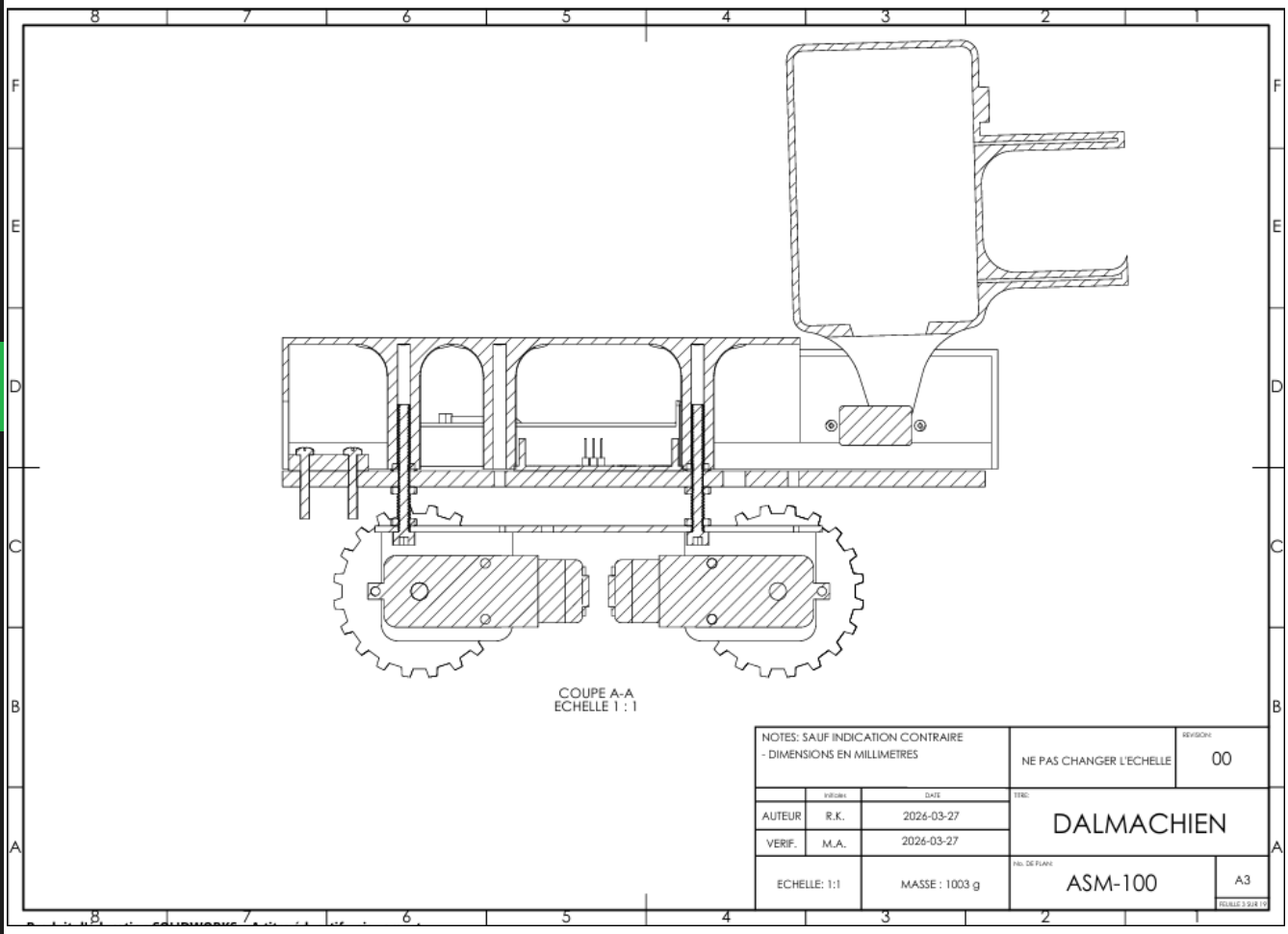
NO. DE PLANS: ASM-100

A3

FEUILLE 2 SUR 17

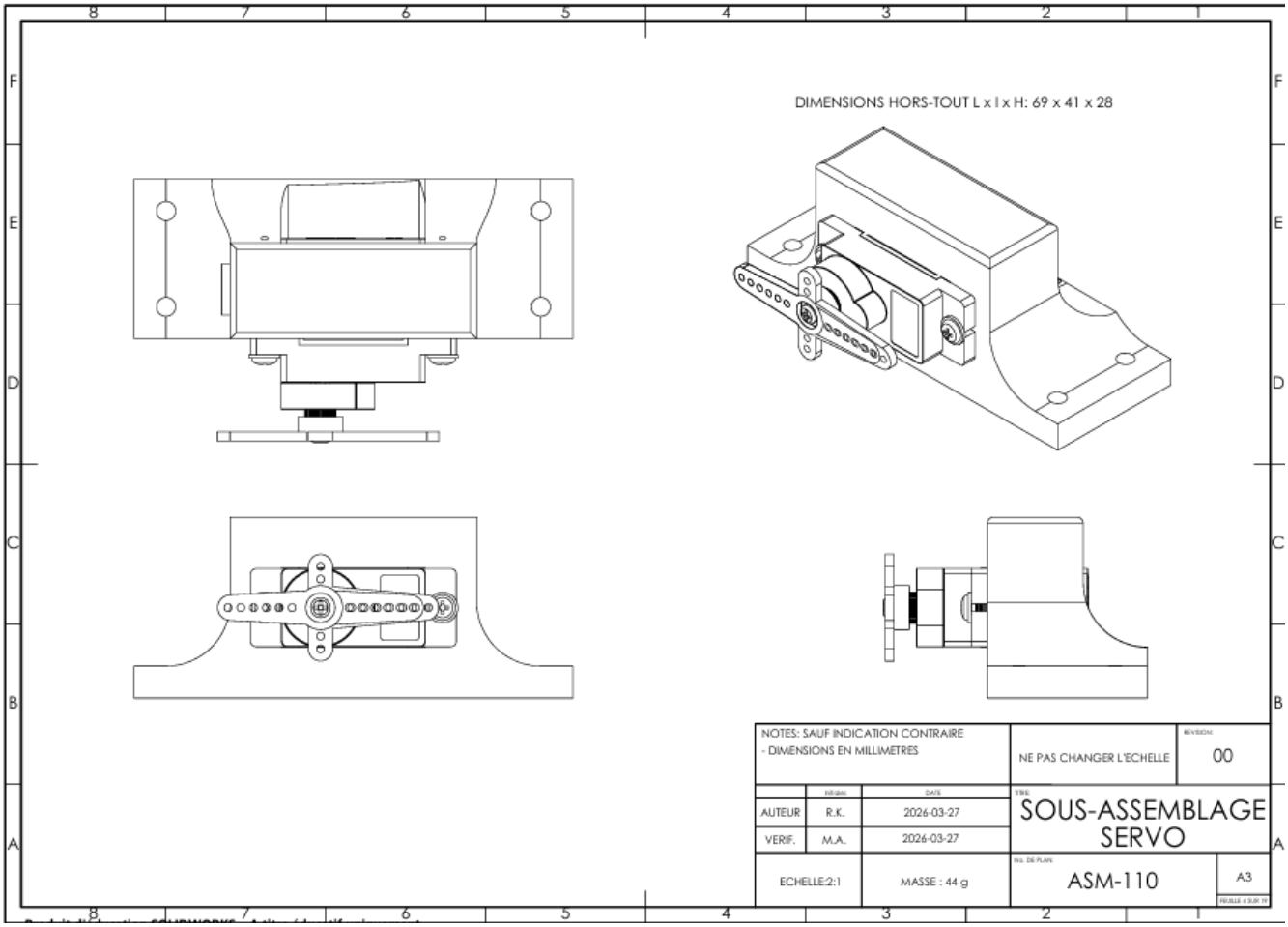
Assemblage final (3/3)

4.1 – Dessins d'assemblage



Assemblage Servo (1/2)

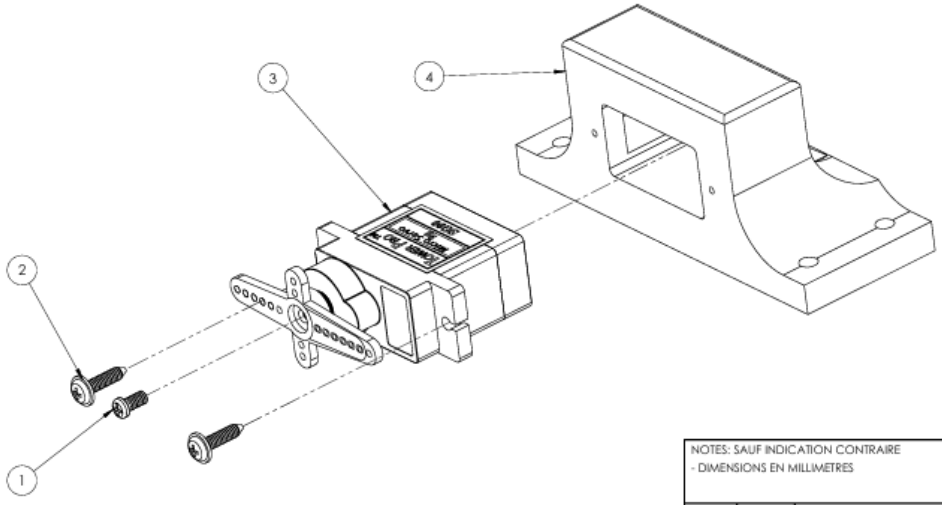
4.1 – Dessins d'assemblage



Assemblage Servo (2/2)

4.1 – Dessins d'assemblage

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	STAND-007	M1.5 X 3.5	1
2	STAND-008	M1.5 X 7	2
3	ACH-008	SERVO	1
4	CUS-005	FIXATION	1



NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE
- DIMENSIONS EN MILLIMETRES

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION: 00

	INITIALES	DATE
AUTEUR	R.K.	2026-03-27
VERIF.	M.A.	2026-03-27

TITRE: SOUS-ASSEMBLAGE SERVO

ECHELLE:1:2

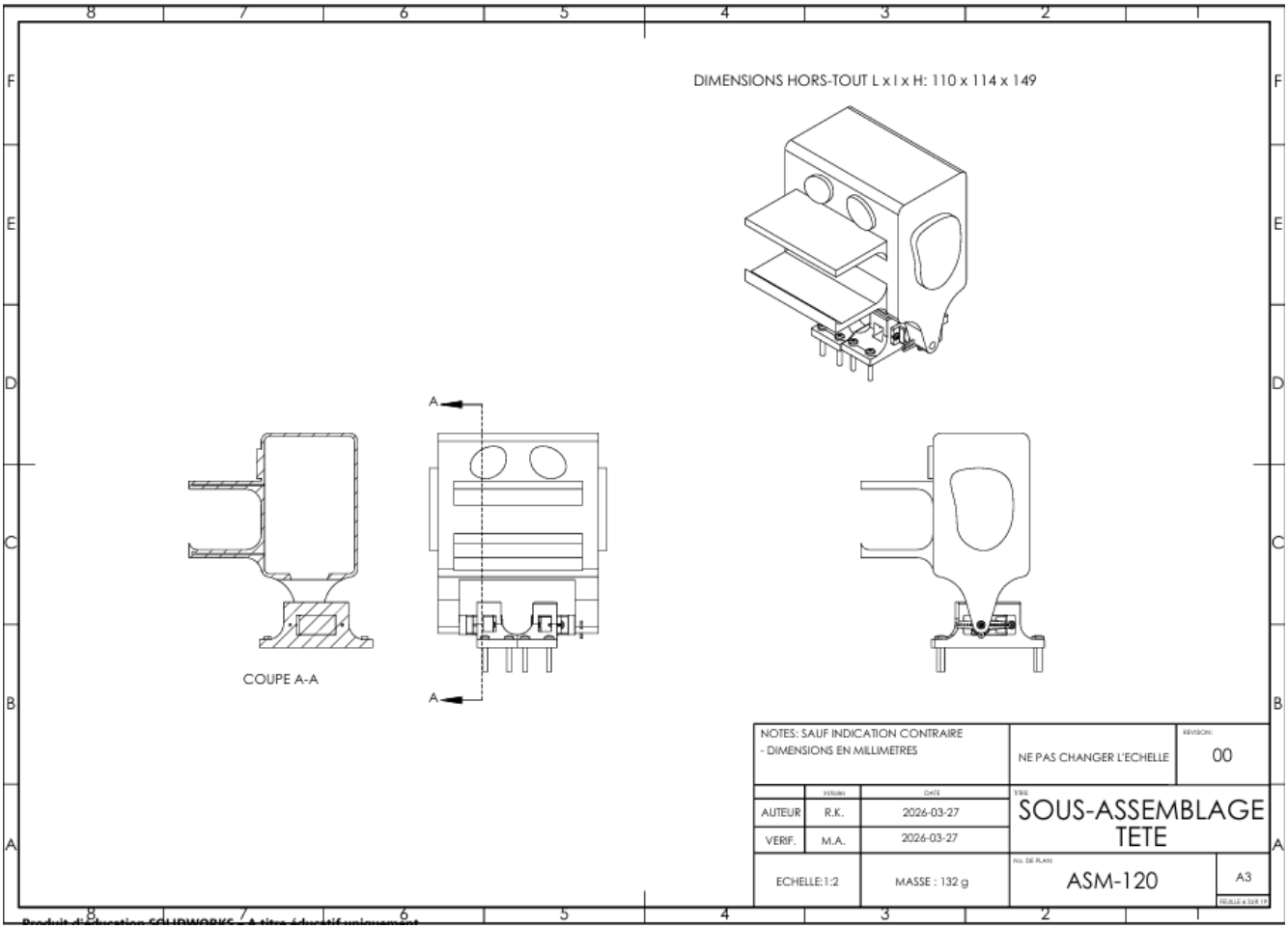
MASSE : 44 g

NO. DE PLAN: ASM-110

A3

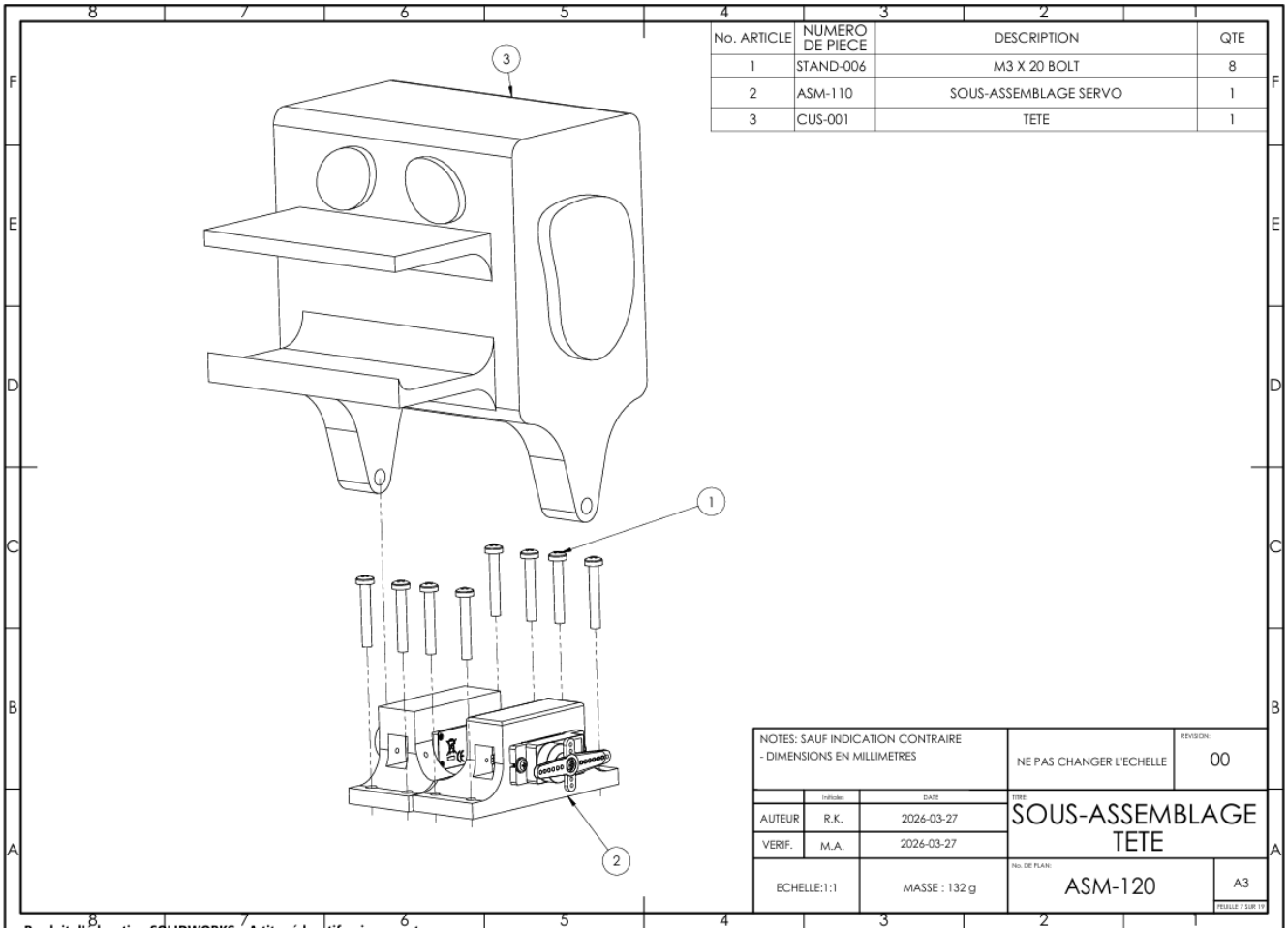
Assemblage Tête (1/2)

4.1 – Dessins d'assemblage



Assemblage Tête (2/2)

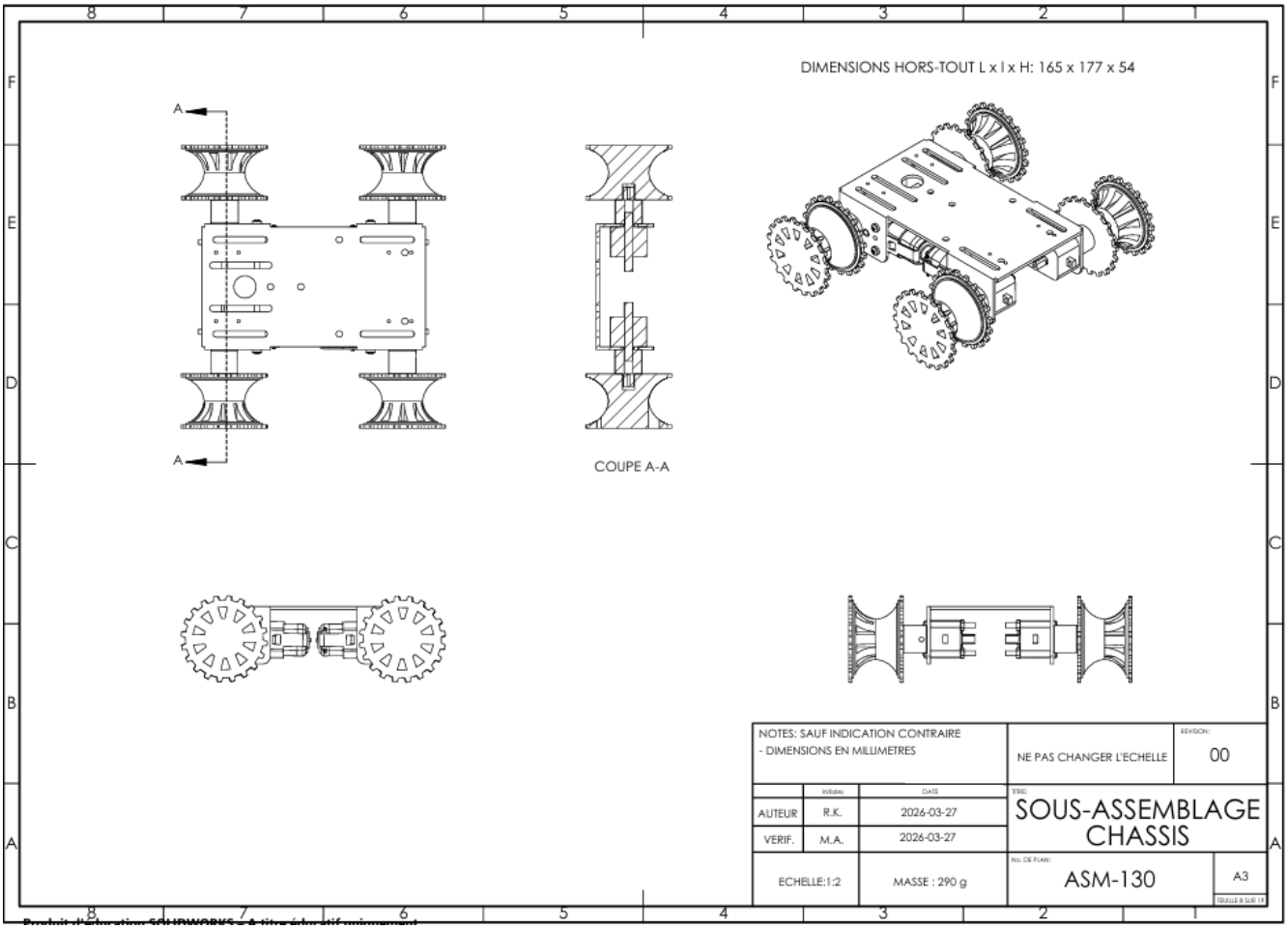
4.1 – Dessins d'assemblage



No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	STAND-006	M3 X 20 BOLT	8
2	ASM-110	SOUS-ASSEMBLAGE SERVO	1
3	CUS-001	TETE	1

Assemblage Châssis (1/2)

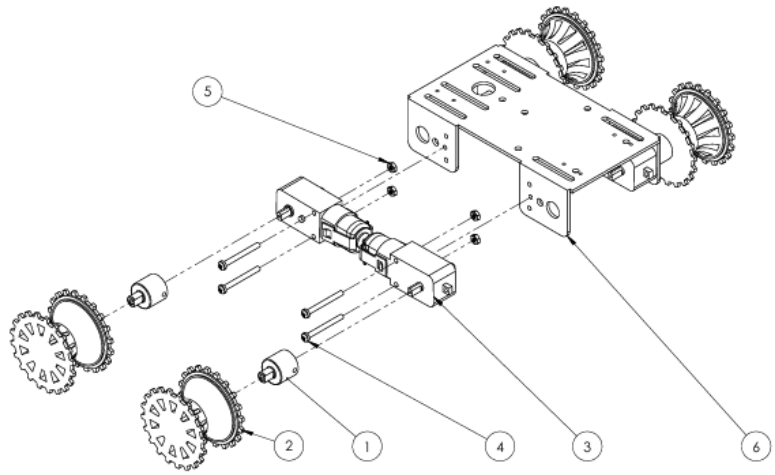
4.1 – Dessins d'assemblage



Assemblage Châssis (2/2)

4.1 – Dessins d'assemblage

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	ACH-003	PIGNON	4
2	ACH-004	ROUAGE	4
3	ACH-002	MOTEUR TT	4
4	STAND-004	M3 X 30 BOLT	8
5	STAND-003	M3 HEX NUT	8
6	ACH-001	BASE DU CHASSIS	1
7	ACH-008	CHENILLE	2



NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE
- DIMENSIONS EN MILLIMETRES

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION: 00

	Initiales	DATE
AUTEUR	R.K.	2026-03-27
VERIF.	M.A.	2026-03-27

TITRE: SOUS-ASSEMBLAGE CHASSIS

ECHELLE:1:2

MASSE : 290 g

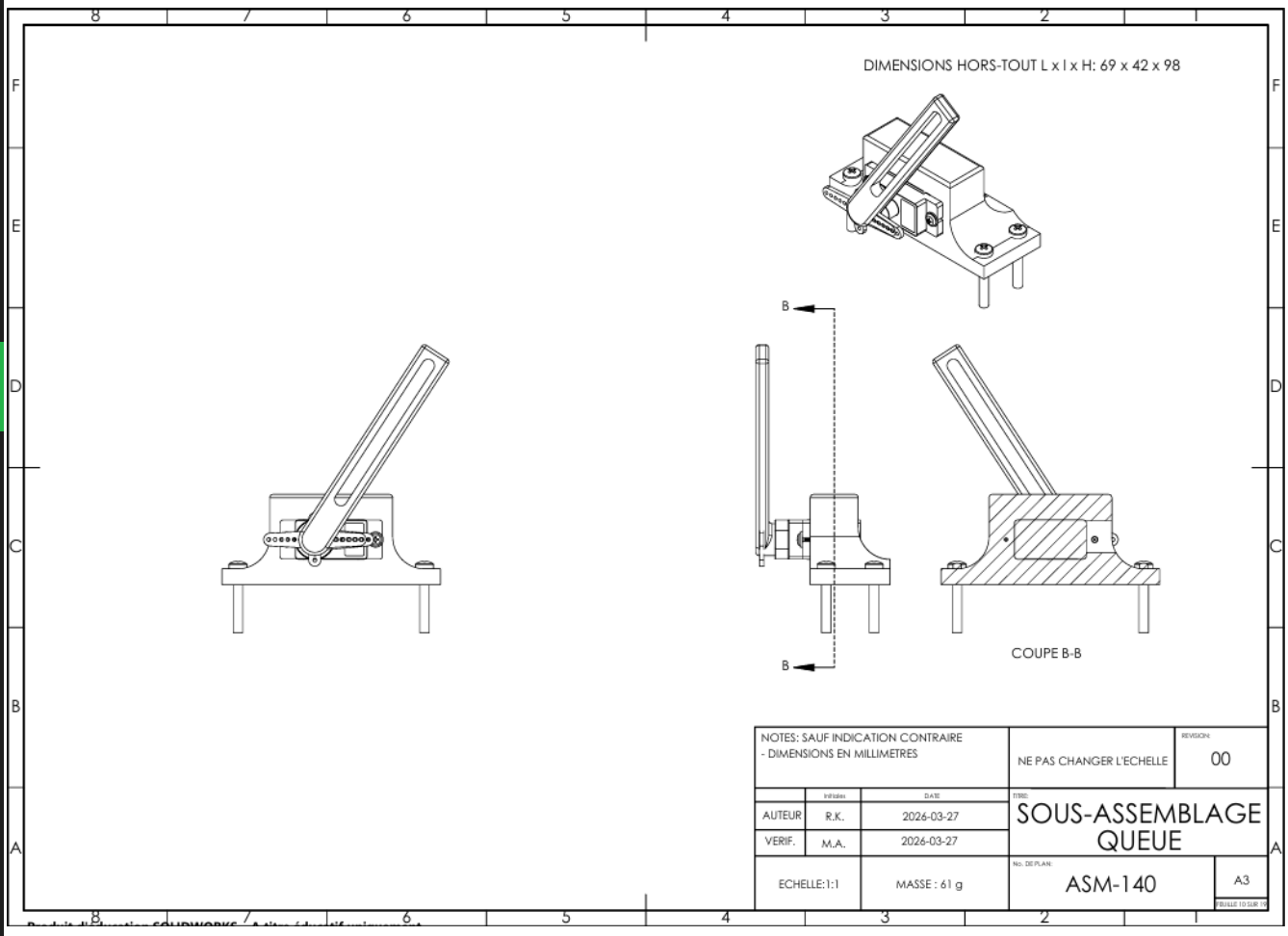
No. DE PLAN: ASM 130

A3

FEUILLE 9 SUR 19

Assemblage Queue (1/2)

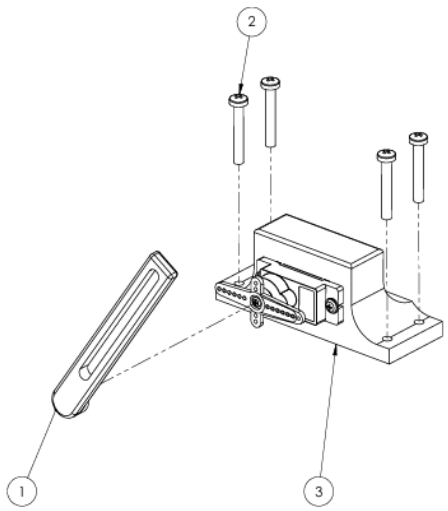
4.1 – Dessins d'assemblage



Assemblage Queue (2/2)

4.2 – Dessins de détails

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	CUS-006	QUEUE	1
2	STAND-006	M3 X 20 BOLT	4
3	ASM-110	SOUS-ASSEMBLAGE SERVO	1



NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE
- DIMENSIONS EN MILLIMETRES

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION: 00

	Initiales	DATE
AUTEUR	R.K.	2026-03-27
VERIF.	M.A.	2026-03-27

TITRE: SOUS-ASSEMBLAGE QUEUE

ECHELLE:1:1

MASSE : 61 g

No. DE PLAN: ASM-140

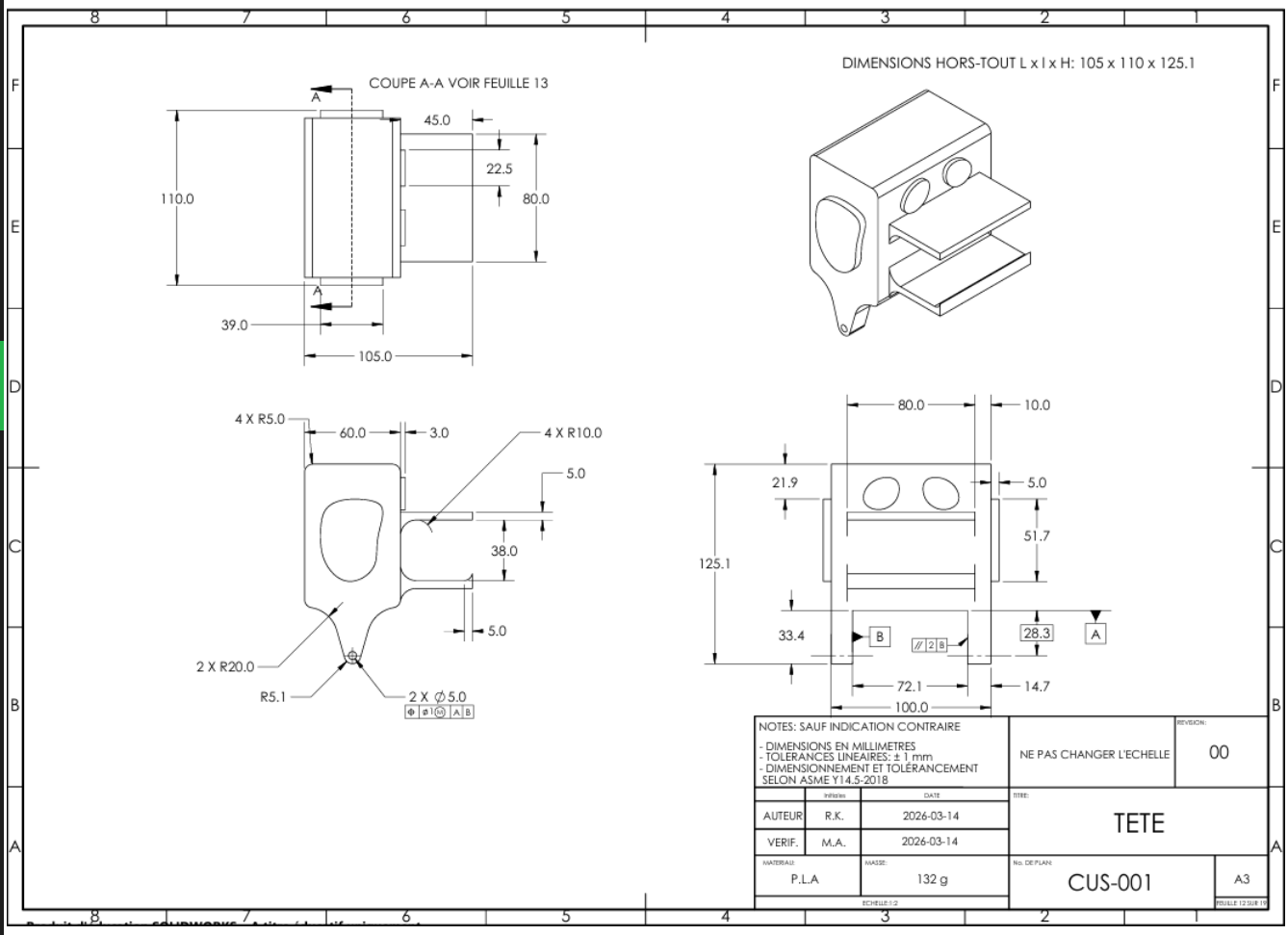
A3

FEUILLE 11 SUR 11

Produit d'éducation SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement

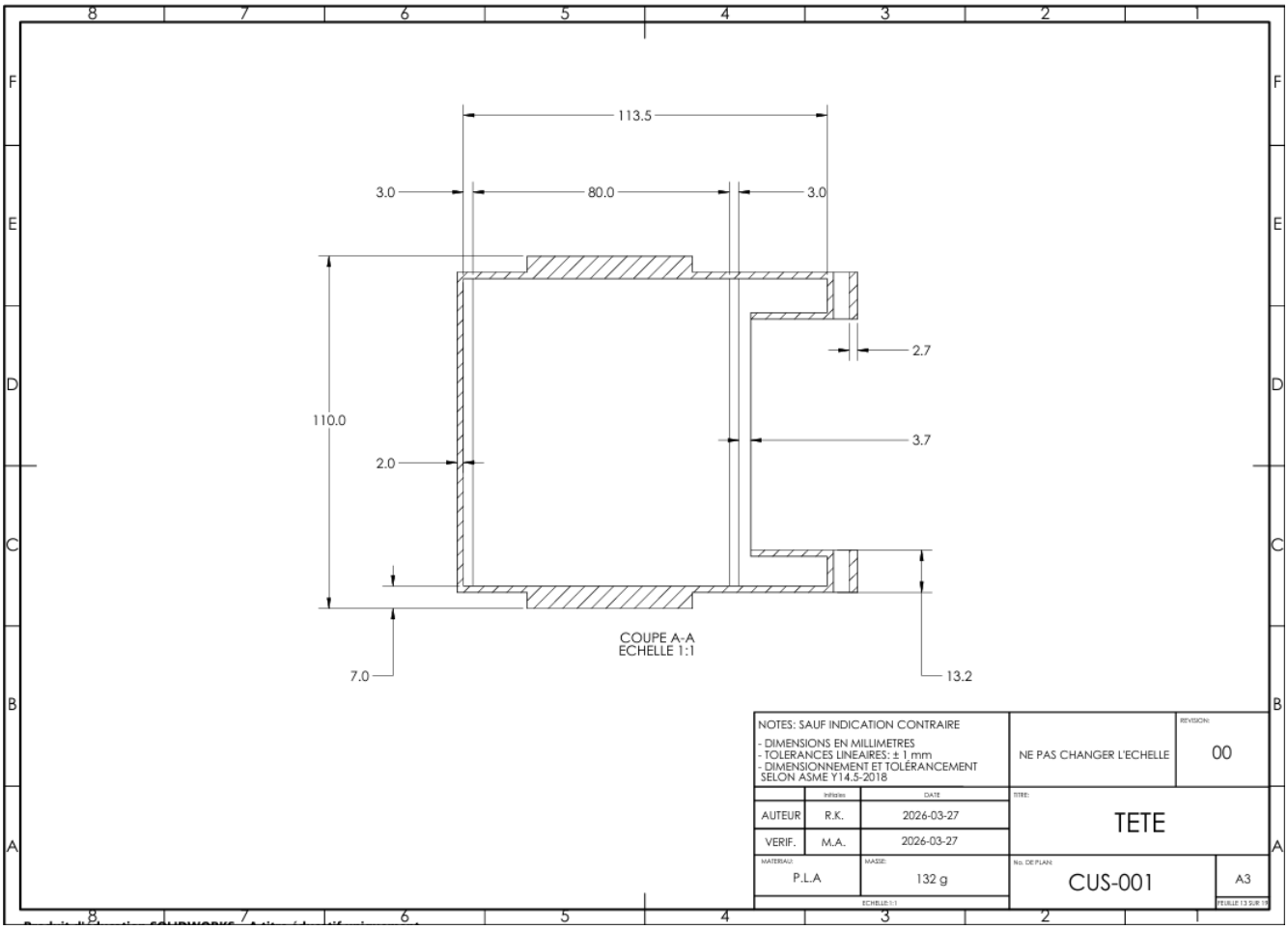
Tête (1/2)

4.2 – Dessins de détails



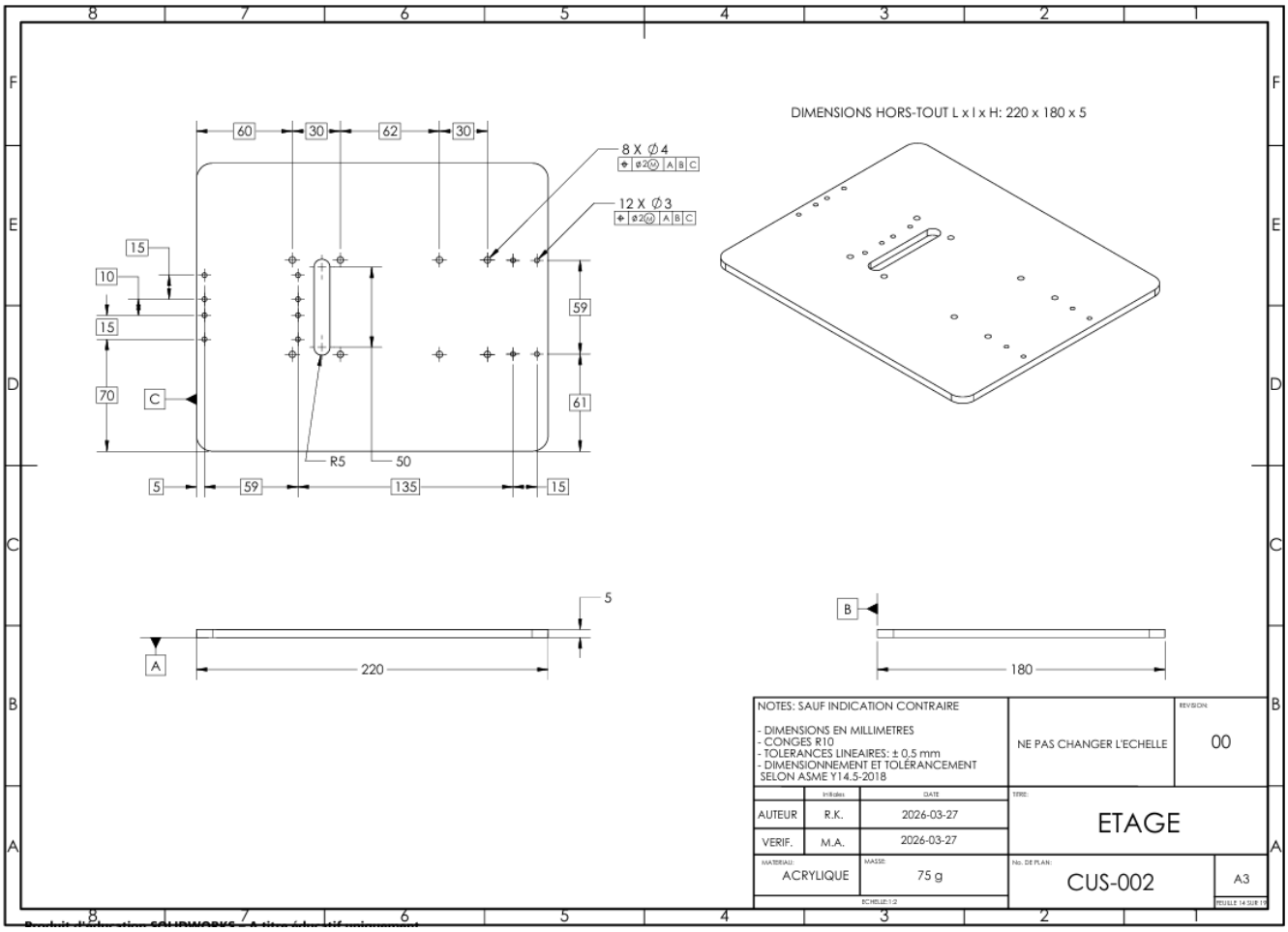
Tête (2/2)

4.2 – Dessins de détails



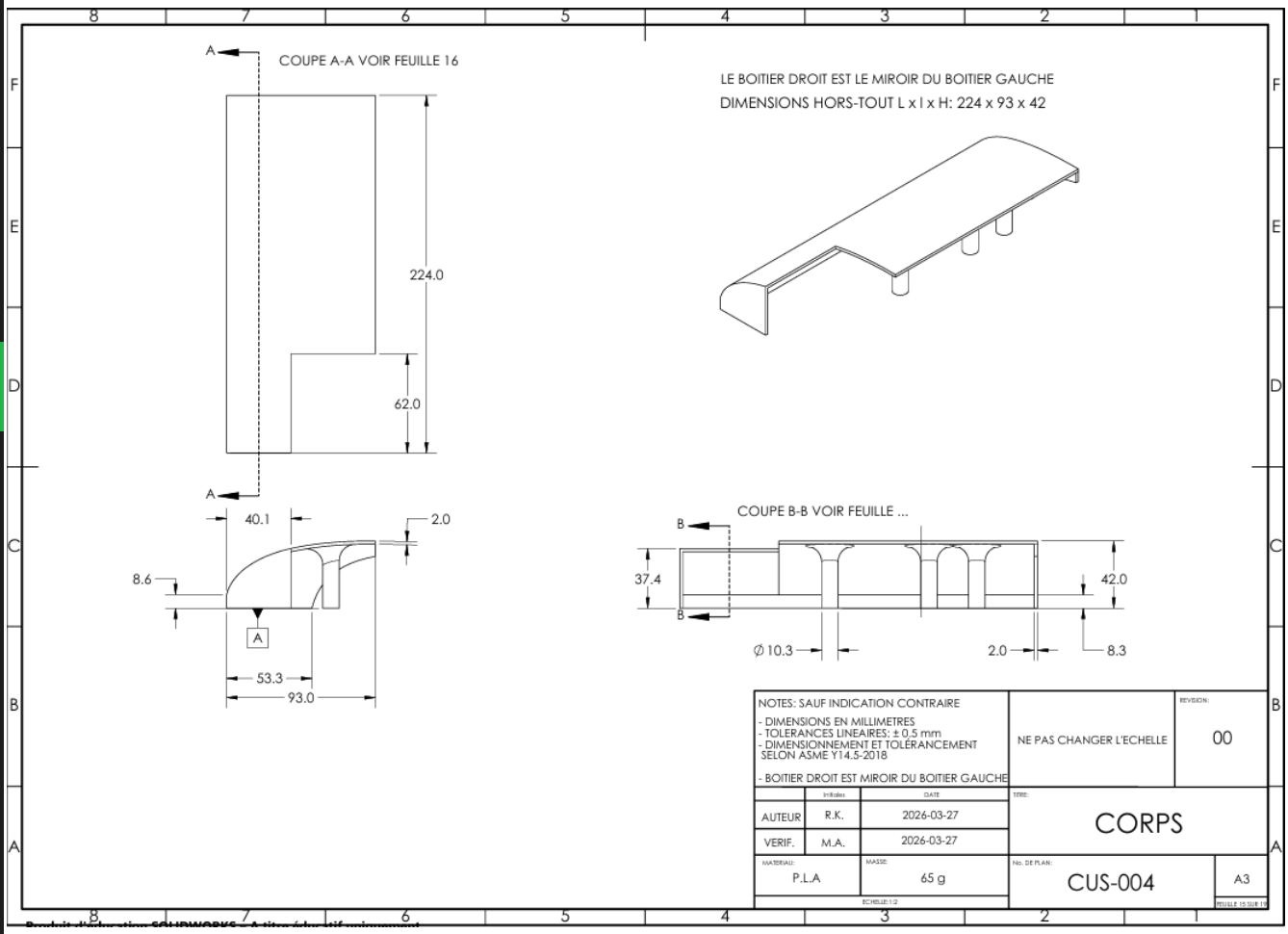
Étage

4.2 – Dessins de détails



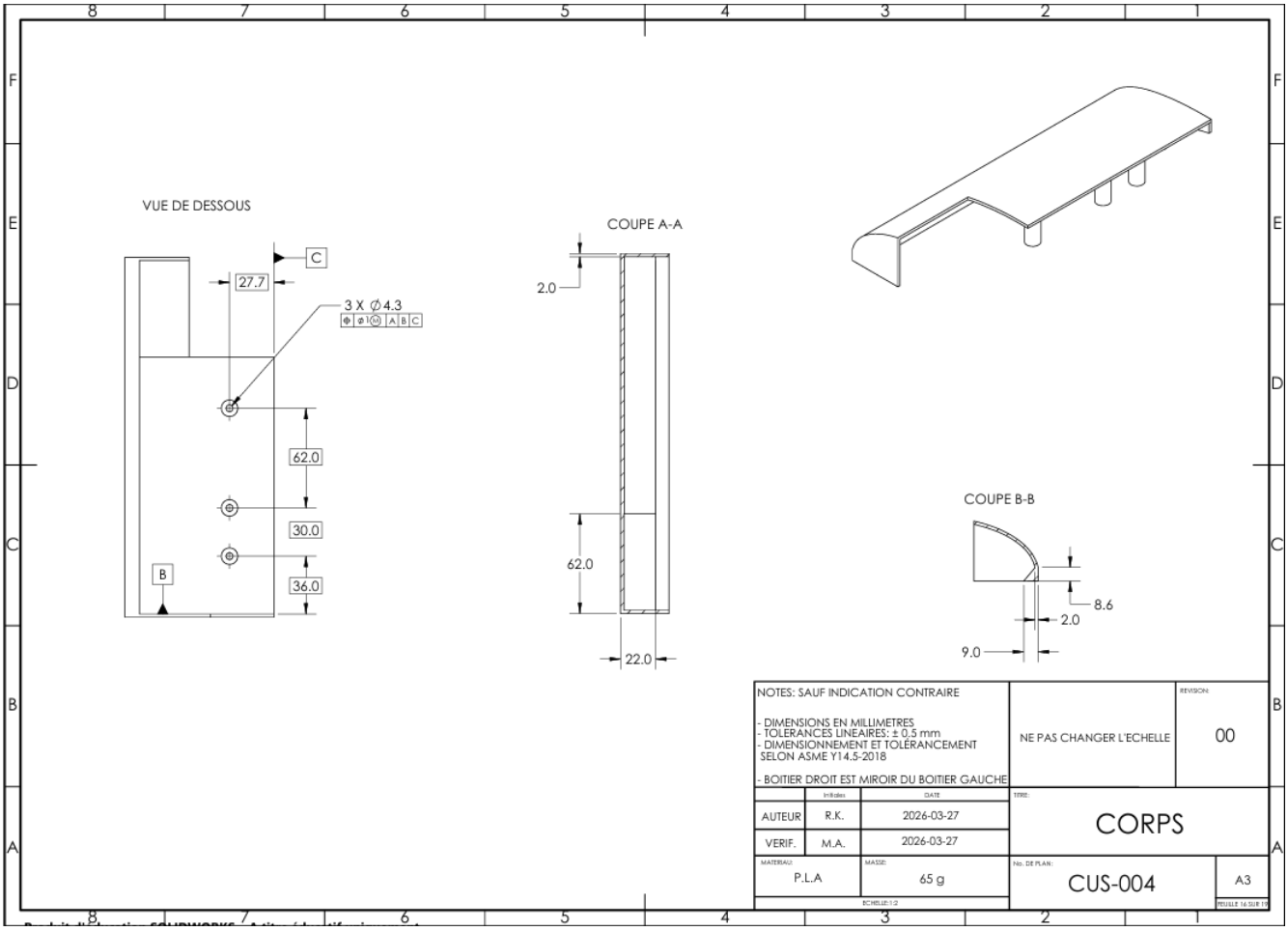
Corps (1/2)

4.2 – Dessins de détails



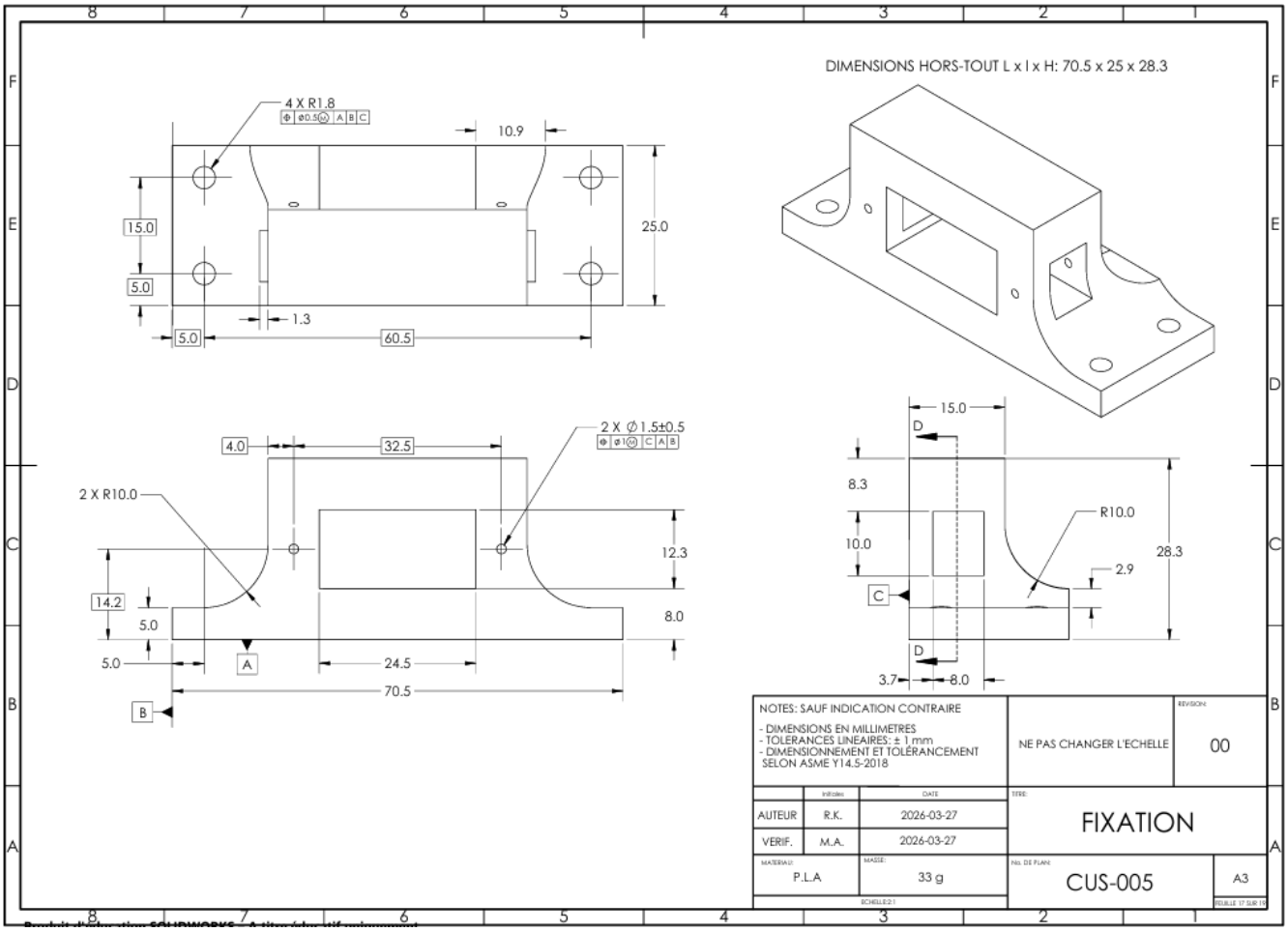
Corps (2/2)

4.2 – Dessins de détails



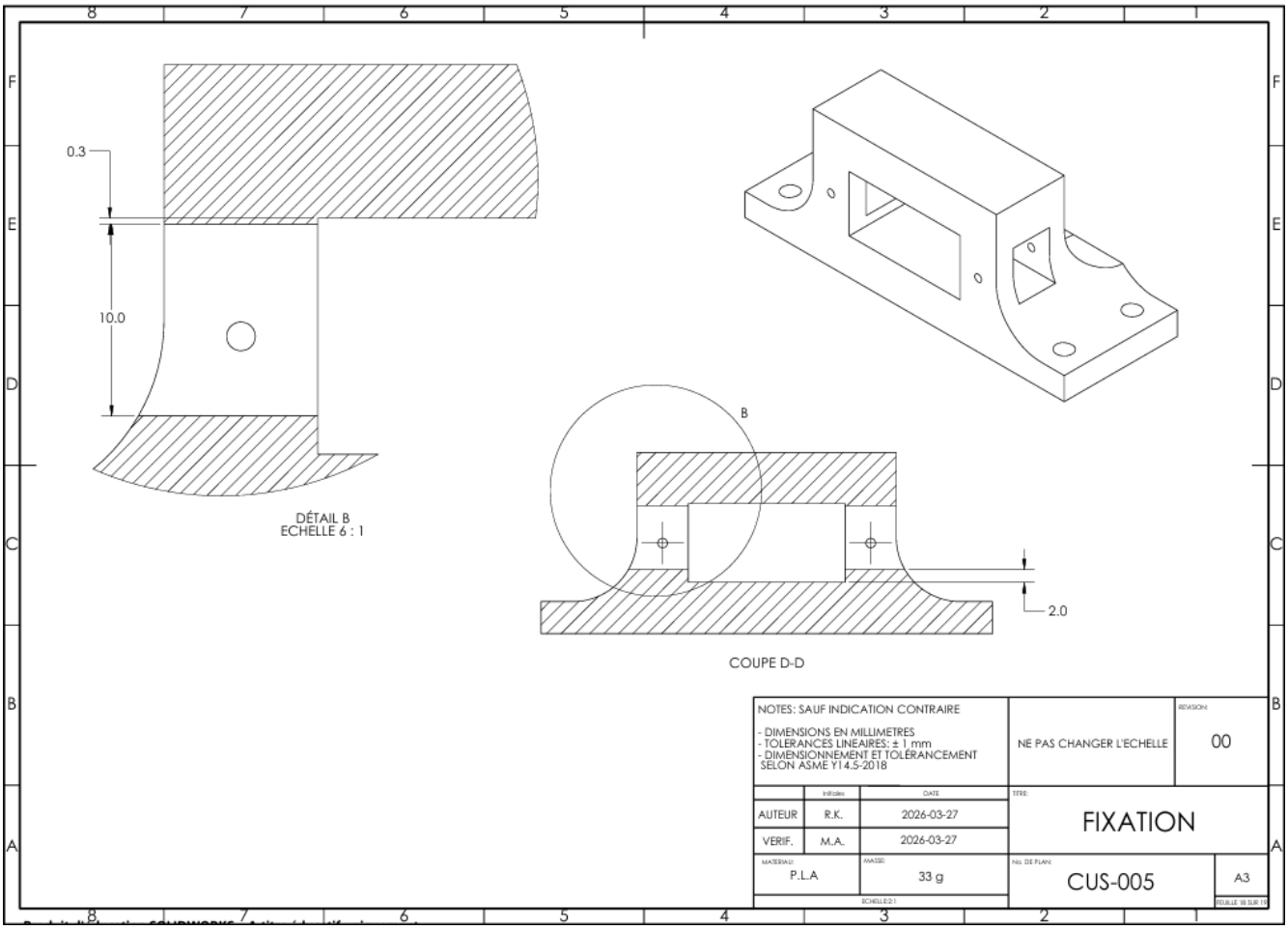
Fixation (1/2)

4.2 – Dessins de détails



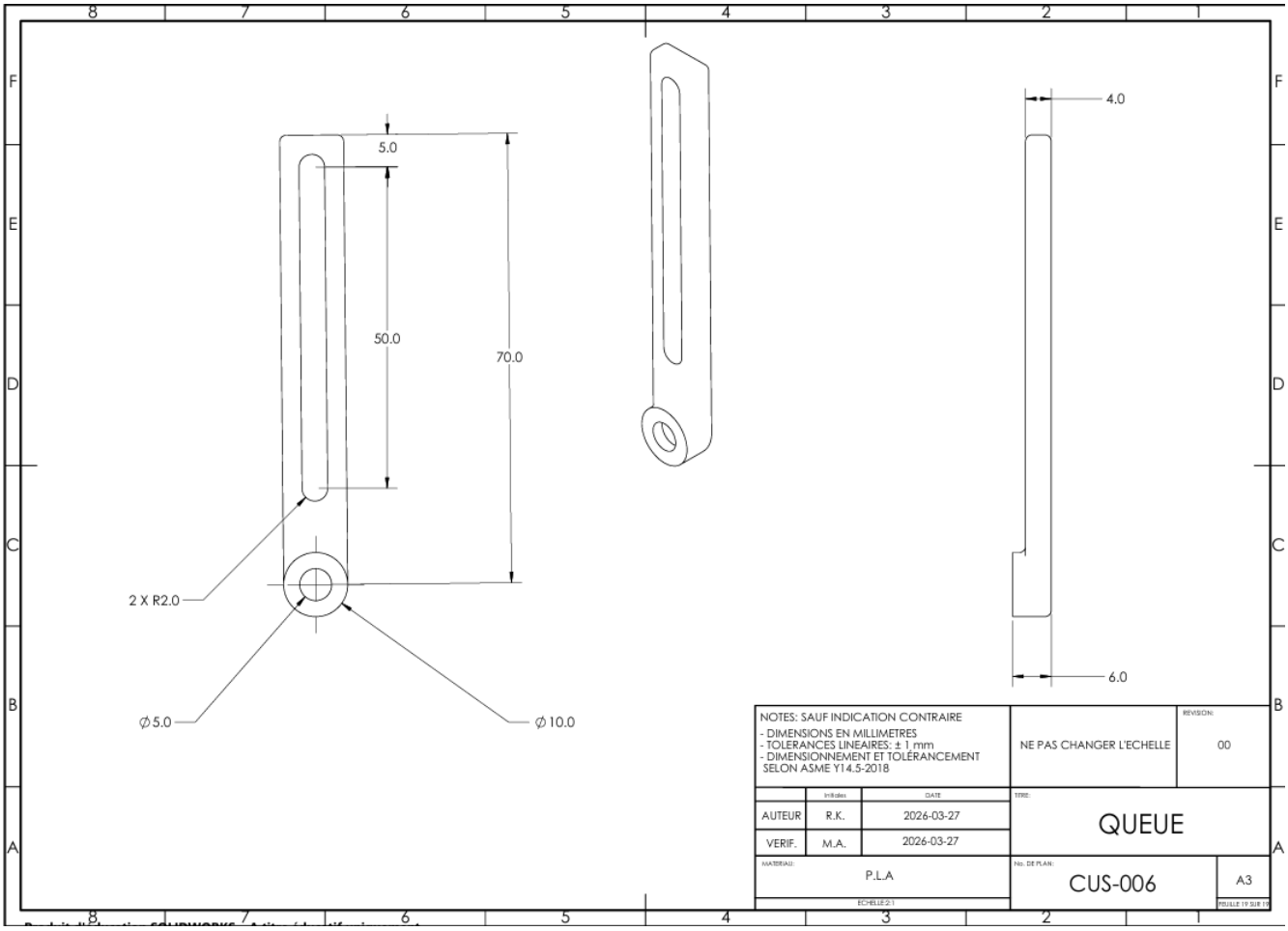
Fixation (2/2)

4.2 – Dessins de détails



Queue

4.2 – Dessins de détails



Synthèse des pièces fabriquées

4.3 – Matériaux, procédés et justification

Pièce	Matériau	Procédé de fabrication	Justification
CUS-002 Étage	Acrylique 5 mm	Découpe laser	Offre une meilleure précision de positionnement des trous que l'impression 3D
CUS-005 Fixation	PLA	Sablage	Augmente la rugosité de surface, ce qui améliore l'adhérence et la résistance au glissement
CUS-006 Queue	PLA	Perçage	Agrandit le trou à la base pour y monter une vis de Ø5 mm

05

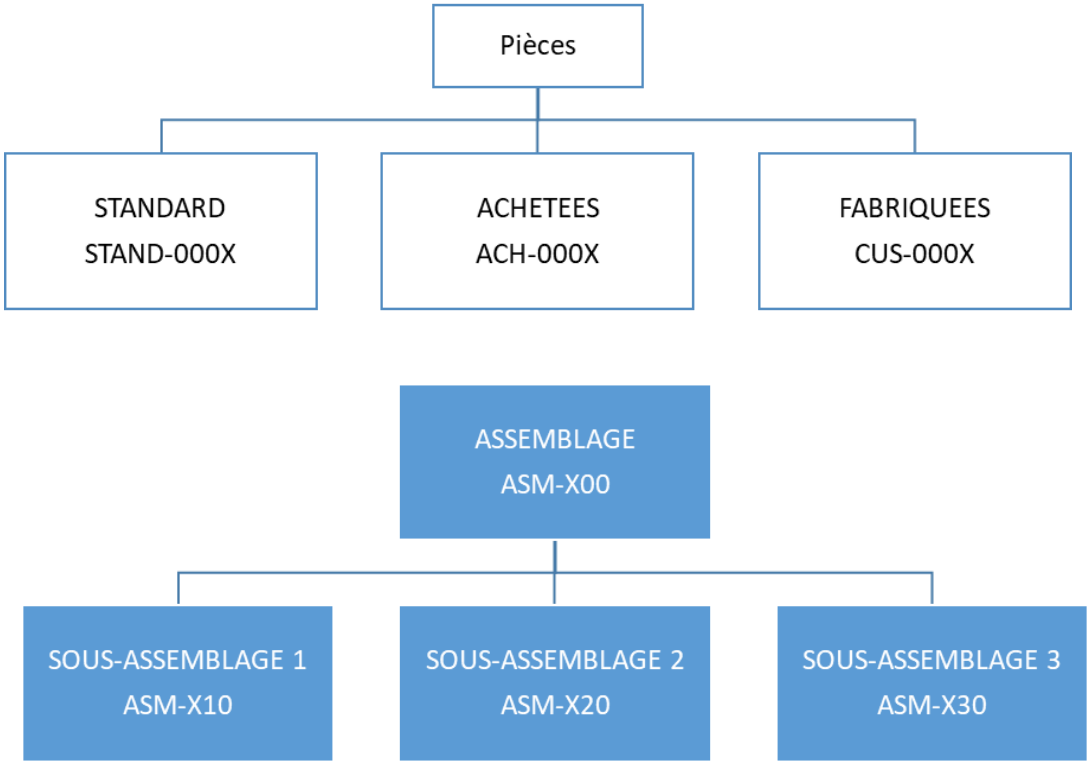
NOMENCLATURE

Rapport 3 – Le Dalmachien

Classification des pièces

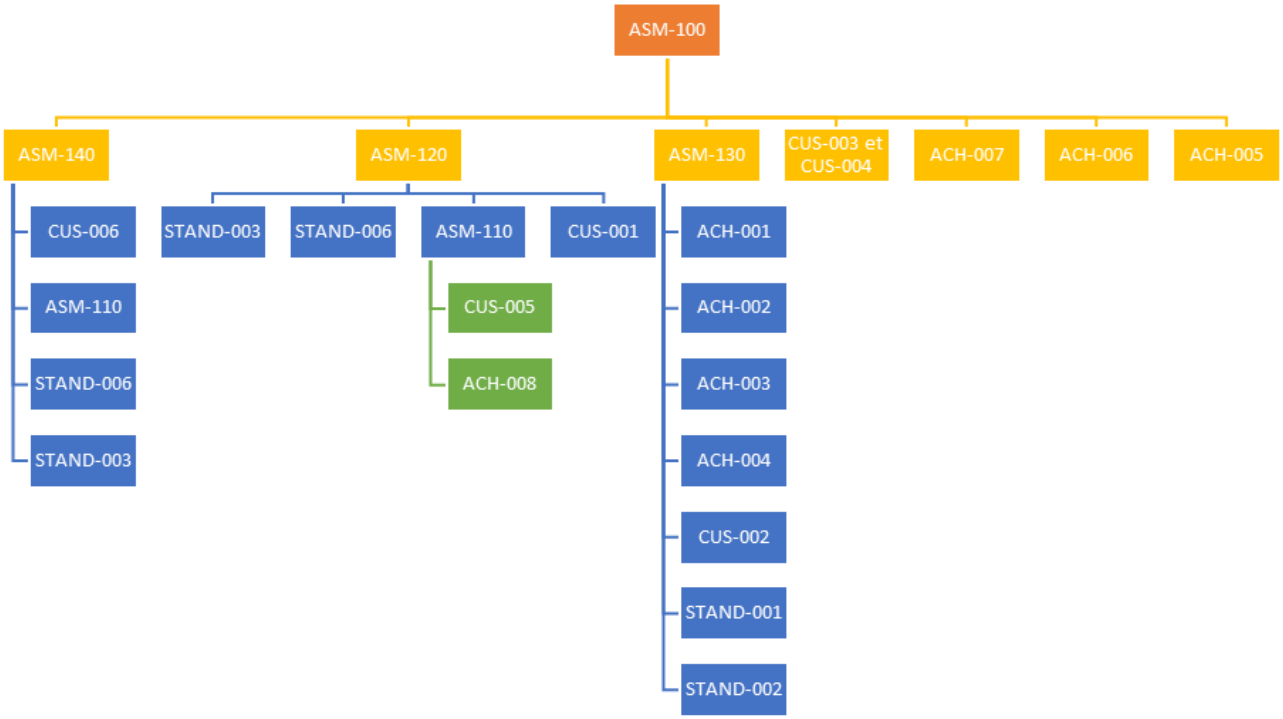
5.1 – Système de nomenclature

Afin d'identifier les différentes pièces et sous-assemblages, il a été décidé de séparer les pièces en trois catégories : les pièces standards, les pièces achetées et les pièces fabriquées. De plus, au niveau de la classification des sous-assemblages, il a été choisi d'utiliser une classification alphanumérique, où l'assemblage général prend une certaine centaine, et les dizaines qui suivent décrivent les sous-assemblages qui le constituent *(voir Annexe J)*.



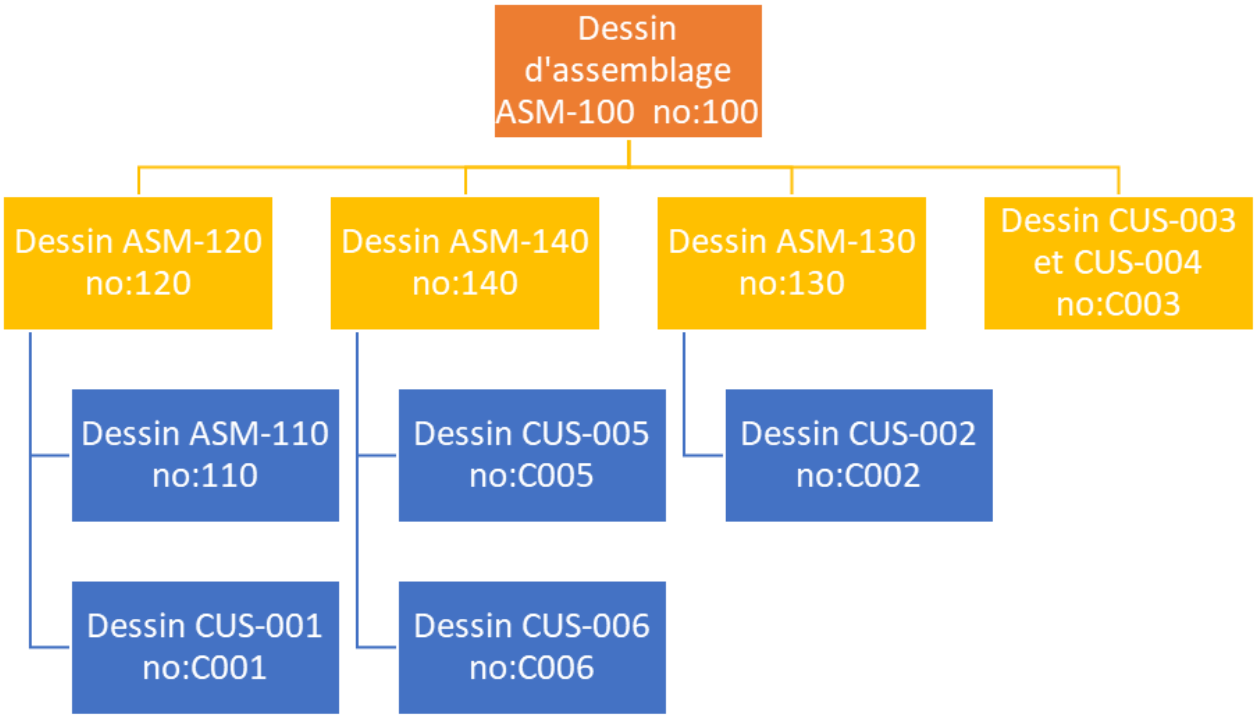
Arbre de nomenclature

5.2 – Nomenclature détaillée des pièces



Nomenclature des dessins

5.3 – Nomenclature détaillée des dessins



Liste des pièces

5.4 – BOM complet

Id	Description	Mat.	Fournisseur	Qté	Masse (g)	Coût ($)
ACH-001	Base châssis	Acier	ABRA	1	180,0	45,00
ACH-002	Moteur TT	–	ABRA	4	80,0	–
ACH-003	Pignon	Acier	ABRA	4	8,0	–
ACH-004	Rouage	Plast.	ABRA	4	16,0	–
ACH-005	Arduino	–	ABRA	1	65,0	30,00
ACH-006	Motor-driver	–	ABRA	1	25,0	20,00
ACH-007	Batteries	–	ABRA	2	100,0	30,00
ACH-008	Servo	–	ABRA	3	30,0	30,00
ACH-008	Chenille	Plast.	ABRA	2	6,0	–
CUS-001	Tête	PLA	Custom	1	132,0	17,16
CUS-002	Étage	Acryl.	Custom	1	75,0	9,75
CUS-003	Corps	PLA	Custom	1	65,4	8,50
CUS-004	Corps-miroir	PLA	Custom	1	65,5	8,52
CUS-005	Fixation	PLA	Custom	3	100,5	13,07
CUS-006	Queue	PLA	Custom	1	17,0	2,21
STAND-001	M4×50 Bolt	Acier	McMaster	4	52,8	3,00
STAND-002	M4 Hex Nut	Acier	McMaster	12	9,6	4,20
STAND-003	M3 Hex Nut	Acier	McMaster	20	8,0	8,00
STAND-004	M3×30 Bolt	Acier	McMaster	8	16,0	1,60
STAND-006	M3×20 Bolt	Acier	McMaster	12	16,8	3,00
TOTAL					1 068,6	234,00

BOM des sous-assemblages

5.5 – Détail par sous-assemblage

ASM-100 (Assemblage général) – 1 002,55 g / 211,40 $

Id	Description	Qté	Masse (g)	Coût ($)
ASM-120	S-ASM Tête	1	219,0	41,87
ASM-130	S-ASM Châssis	1	290,0	45,00
ASM-140	S-ASM Queue	1	60,5	14,57
CUS-002	Étage	1	75,0	9,75
CUS-003	Corps-miroir	1	65,4	8,50
CUS-004	Corps	1	65,5	8,52
STAND-001	M4×50 Bolt	4	52,8	3,00
STAND-002	M4 Hex Nut	12	9,6	4,20
STAND-003	M3 Hex Nut	20	8,0	8,00
STAND-006	M3×20 Bolt	12	16,8	3,00
ACH-005	Arduino	1	65,0	30,00
ACH-006	Motor-driver	1	25,0	20,00
ACH-007	Batteries	1	50,0	15,00

ASM-110 (Servo) – 43,50 g / 12,36 $

ASM-120 (Tête) – 219,00 g / 41,87 $

Id	Qté	Masse	Coût
CUS-005	1	33,5	4,36
ACH-008	1	10,0	8,00
ASM-110	2	87,0	24,71
CUS-001	1	132,0	17,16

ASM-130 (Châssis) – 290,00 g / 45,00 $ | ASM-140 (Queue) – 60,50 g / 14,57 $

06

CONCLUSION

Rapport 3 – Le Dalmachien

Conclusion

Bilan du projet Le Dalmachien

Ce troisième rapport avait pour objectif de présenter l'étude complète du produit final, nommé « Le Dalmachien », ainsi que de rendre compte des avancements réalisés au niveau du prototypage du robot-chien.

Le prototype actuel permet de remplir l'ensemble des fonctions définies dans le cahier des charges établi au préalable, grâce aux différents sous-systèmes intégrés au robot : le châssis, la tête et la queue. Les essais effectués sur chaque sous-système, puis sur le prototype dans sa globalité, ont démontré que le produit est désormais en phase finale de développement et bientôt prêt à être livré.

Sur le plan de la résistance mécanique, l'analyse a révélé que la pièce critique ACH-001, correspondant à la base du châssis, est en mesure de supporter une charge de 124 N avant d'atteindre la zone plastique de déformation, ce qui confirme la robustesse structurelle de la conception.

Enfin, après compilation de l'ensemble des pièces et composants, il a été déterminé que le robot-chien présente une masse totale de 1 070 g pour un coût de fabrication estimé à environ 234 $.

Il convient toutefois de souligner que, bien que le projet soit en phase de finalisation, une marge d'amélioration subsiste, notamment en ce qui concerne l'optimisation des sous-systèmes existants ainsi que le perfectionnement de l'ergonomie générale du produit.

Annexe A – Fonctions principales (CdCF)

Cahier des charges fonctionnelles

No.	RÉV.	FONCTION	K	CRITÈRE	NIVEAU	FLEXIBILITÉ	COMMENTAIRES
FP		**Fonctions principales**					
FP-1.0	2	Se déplacer	5	Bouger sur à travers la piste sans franchir la zone limite	Dimensions de la piste	Aucune	Évaluation de la facilité avec laquelle le robot peut se déplacer
FP-1.1	2	S'immobiliser	5	Arriver à une vitesse 0	Vitesse de freinage	Aucune	Évaluation de la décceleration
FP-2.0	2	Tourner sur lui-même	5	Tourner dans les cercles rouge de la piste	Cercle de rayon 25 cm	+0 cm / minimum ouvert	Facilité qu'a le robot à tourner sur lui-même dans un cercle de rayon donné
FP-3.0	2	Allumer un voyant lumineux	4	Le voyant clairement visible	luminosité en candelas: 300 mcd	minimum 300 mcd	Le voyant luminant doit etre visible de tout les cotés
FP-3.1	2	S'allumer en intervalle défini	4	Voyant lumineux s'allume en intervalle de 1 seconde	Intervalle: 1 sec	+1/0 sec	
FP-3.0	2	Allumer un voyant lumineux	4	Le voyant clairement visible	Distance: 1.5 m	Ouverte	
FP-3.1	2	S'allumer en intervalle défini	4	Voyant lumineux s'allume en intervalle de 1 seconde	précision du largage	Aucune	L'objet doit être deposer dans la zone avec une précision plus grande ou égale à celle de la zone cible
FP-3.2	2	Être visible à distance	3	Le voyant est facilement visible à une distance de 1.5 m	32 mm DIA et 130 mm LONG	+/- 10 mm par dimension	
FP-4.0	2	Manipuler une charge utile	3	Déposer l'objet dans un espace défini	Précision du largage	Aucune	L'objet doit être déposer dans la zone avec une précision plus grande ou égale à celle de la zone cible
FP-4.1	2	Transporter un objet	3	Peut transporter un objet de forme cylindrique	32mm DIA et 130mm LONG	+/- 10mm par dimension	
FP-4.1	2	Maintenir l'objet	3	Peut maintenir l'objet dans sa gueule	masse:30g minimum	aucune	
FP-4.2	2	Déposer un objet dans une zone prédéterminé	3	Déposer l'objet dans un espace défini	Cercle de rayon 5 cm	+ 0/- 0.5 m	
FP-5.0	2	Battre de la queue	4	La queue bouge de gauche à droite de façon périodique	Cycle de 1 seconde (min 3 cycle)	Minimum 1 sec par cycle	
FP-5.1	2	Contrôler la cadence du battement	4	Durée du cycle de battement	1 seconde	≥ 1s	
FP-5.2	2	Maintenir l'amplitude de battement	3	Angle par rapport à la verticale	45 degrés	≥ 45 degrés	
FP-6.0	2	Démarrer via bouton/interrupteur	4	Bouton/interrupteur sur le robot-chien	Accès au bouton	Aucune	Le bouton doit être clairement accessible sur le robot

Annexe B – Fonctions complémentaires (CdCF)

Cahier des charges fonctionnelles

No.	RÉV.	FONCTION	K	CRITÈRE	NIVEAU	FLEXIBILITÉ	COMMENTAIRES
FC		Fonctions complémentaires					
FC-1.0	1	Completer le parcours bonus	1	Complèter les tâches du parcours bonus	temps de completion <30sec	Aucune	Dans le cas ou le robot est permis de faire le parcours bonus
FC-1.1	1	Respecter l'intervalle de temps alloué	1	Interval de temps en seconde	30s	30s + 30s (au besoin)	
FC-1.2	1	Se réaligner vers X	1	Axe longitudinal du chien aligner vers le X	Diamètre du cercle autour du X	Aucune	
FC-2.0	1	Être facilement réparable	2	Pouvoir reparer les pièces cassées rapidement	2h	±20min	Durée estimé si des pièces de rechanges sont à disposition
FC-2.1	1	Accessibilité des pièces	2	Acces facile au compartiment utile	Pourcentage du système accessible en cas de panne - 80%	+20%	
FC-2.2	1	Coût des réparations	2	Prix moyen de chaque réparation	20-30$	±10$	
FC-2.3	1	Aisance de la réparation	2	Simplicité et independance des systèmes			Les systèmes sont facilement séparables les uns des autres
FC-3.0	1	Maximiser l'efficience énergetique	1	Nombre de piles utilisées	maximum 2 pile	Aucune	
FC-4.0	1	Être esthétique	3	Nombre de fils apparents qui sont «flottants» ou non fixés	0	Aucune	Les fils électriques doivent être ou entièrement dissimulés, ou alors, si apparents, doivent être regroupés et fixés à une composante rigide du prototype (ne pas être «flottants»)
FC-4.1	1	Ressembler à un chien	3	Avoir une tête et une queue	morphologie	Aucune	Le robot devra ressembler à la morphologie d'un chien
FC-5.0	1	Être de construction recyclabe	3	Nombre d'utilisations avant besoin d'entretien ou réparation	200	± 10	Estimé
FC-6.0	1	Être facilement rechargeable	2	Port de charge sur le chien-robot	Facilité d'accès des batteries ou du port de charge	Aucune	
FC-7.0	1	Être original	2	Unique dans ça conception et morphologie	N/A	N/A	Le robot est démarqué des autres
FC-8.0	1	Optimiser le budget	3	Simplicité de la conception et matériaux non dispendieux	économie		Le robot respect le budget avec une marge d'environ 20%
FC-9.0	1	Stabilité du robot	3	Hauteur du centre de masse du robot	25 cm de haut	± 5	Plus le centre de masse est bas, plus le robot est stable

Annexe C – Contraintes (CdCF)

Cahier des charges fonctionnelles

No.	RÉV.	FONCTION	K	CRITÈRE	NIVEAU	FLEXIBILITÉ	COMMENTAIRES
CO		**Fonctions contraintes**					
CO-1.0	1	Être léger	4	maximum : 1,5 kg	3	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-2.0	1	Être complètement autonome	5	Aucune intervention humaine	Aucune	Aucune	
CO-3.0	1	Respecter le budget	3	Maximum: 400$	400$	Aucune	
CO-4.0	1	Completer le parcours obligatoire dans l'intervalle de temps alloué	4	Maximum: 120 s	1	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-5.0	1	Être sécuritaire	5	Nombre d'arêtes tranchantes	0	Aucune	
				Nombre de projectiles pouvant être projetés par le produit en opération	0	Aucune	Le produit doit être sécuritaire pour toute personne le manipulant ou se situant proche de lui
CO-6.0	1	Être compact	5	Rentrer dans une cube de 30 cm x 30 cm x 45 cm	2	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-7.0	1	Respecter le nombre maximal de batterie rechargeable	5	2 batteries 18650 de 3200 mAh et de 3,6-3,7 V	1	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-8.0	1	Fiabilité du programme informatique	4	Fonctionnement du code en fonction du nombre d'utilisation	80%	(-10% ou +20%)	Le code devra fonctionner au moins 80% du temps

Annexe D – Rapport de performance : Vitesse

Vitesse du prototype

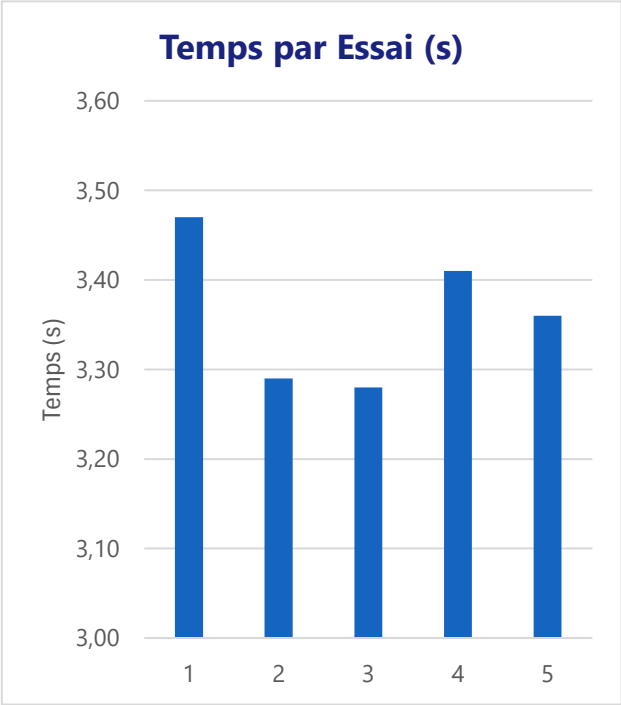
RAPPORT DE PERFORMANCE — CHIEN ROBOT

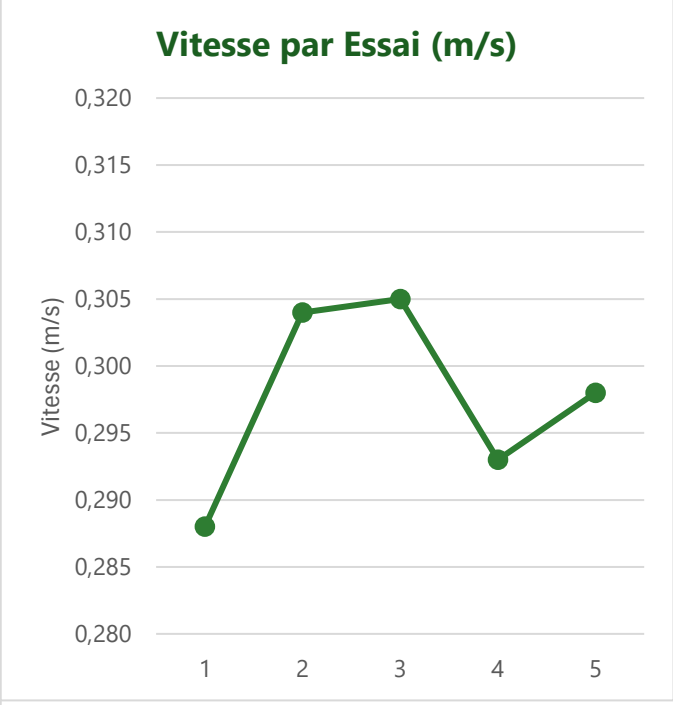
Analyse des essais de locomotion · 5 essais chronométrés

Temps Moyen	Vitesse Moyenne	Meilleur Temps	Ecart-Type Temps
3,362	0,298	3,280	0,080
secondes	*m/s*	*secondes*	*secondes*

Essai	Temps (s)	Vitesse (m/s)	Delta Tps vs Moy.	Delta Vit. vs Moy.	Perf. Relative
1	3,47	0,288	+0,11	-0,010	-3,2%
2	3,29	0,304	-0,07	+0,006	+2,1%
3	3,28	0,305	-0,08	+0,007	+2,4%
4	3,41	0,293	+0,05	-0,005	-1,4%
5	3,36	0,298	-0,00	+0,000	+0,1%
MOYENNE	**3,36**	**0,298**	—	—	—

VISUALISATION DES PERFORMANCES





Annexe E – Rapport de performance : Battement de la queue

Battement de la queue

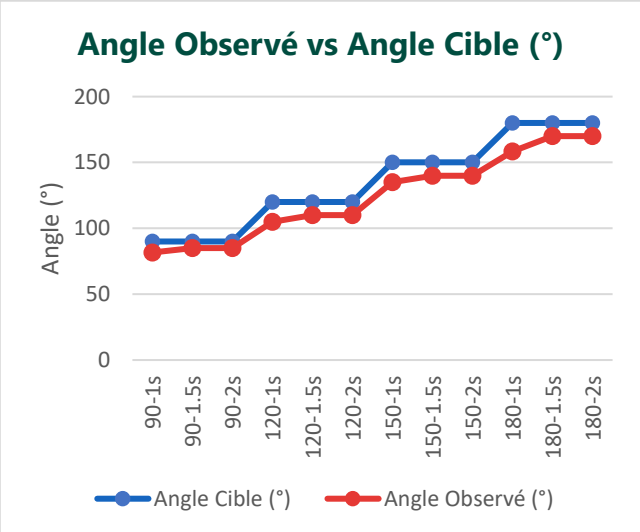
RAPPORT DE PERFORMANCE — BATTEMENT DE QUEUE

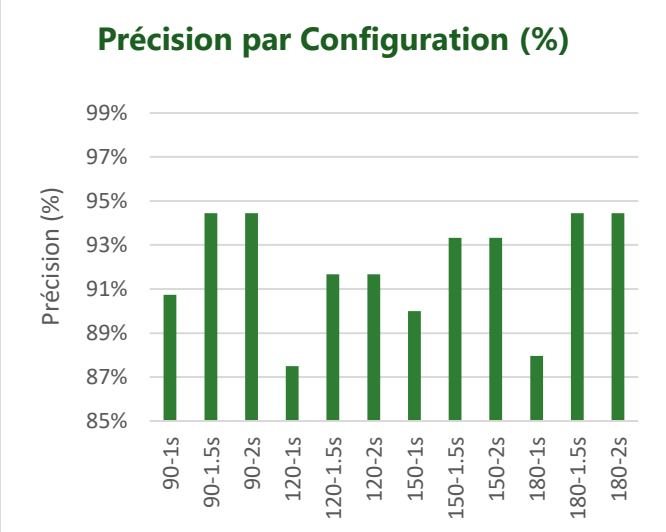
Analyse du battement de queue · 4 angles × 3 durées × 3 tests = 36 mesures

Précision Globale Moy.	Meilleur Angle (précis.)	Écart Moyen Angle	Durée la plus précise
92,0%	**180°**	**-10,8°**	**1.5s**
sur 36 tests	*angle le plus précis*	*degrés d'écart moyen*	*durée optimale*

Angle Cible	Durée cible	Tps moyen (s)	Angle obs. moyen (°)	Écart angle (°)	Précision (%)	Δ Temps moyen (s)
90°	1s	1,04	81,7	-8,3	90,7%	+0,04
90°	1.5s	1,53	85,0	-5,0	94,4%	+0,03
90°	2s	2,05	85,0	-5,0	94,4%	+0,05
120°	1s	1,07	105,0	-15,0	87,5%	+0,07
120°	1.5s	1,58	110,0	-10,0	91,7%	+0,08
120°	2s	2,08	110,0	-10,0	91,7%	+0,08
150°	1s	1,07	135,0	-15,0	90,0%	+0,07
150°	1.5s	1,61	140,0	-10,0	93,3%	+0,11
150°	2s	2,05	140,0	-10,0	93,3%	+0,05
180°	1s	0,96	158,3	-21,7	88,0%	-0,04
180°	1.5s	1,63	170,0	-10,0	94,4%	+0,13
180°	2s	2,00	170,0	-10,0	94,4%	0,00
MOYENNE GLOBALE	**—**	**1,56**	**124,2**	**-10,8**	**92,0%**	**+0,06**

VISUALISATION DES PERFORMANCES





Annexe F – Rapport de performance : Inclinaison tête

Inclinaison de la tête

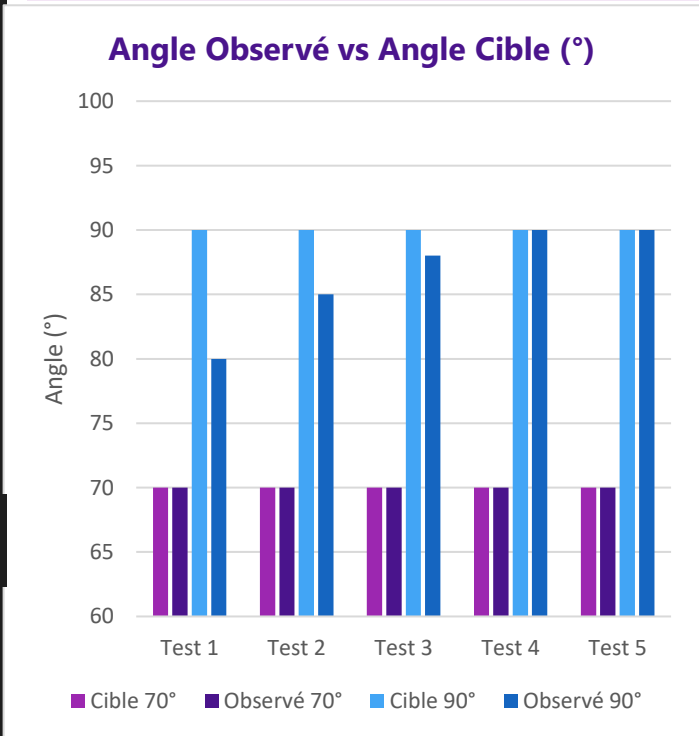
RAPPORT DE PERFORMANCE — INCLINAISON DE TÊTE

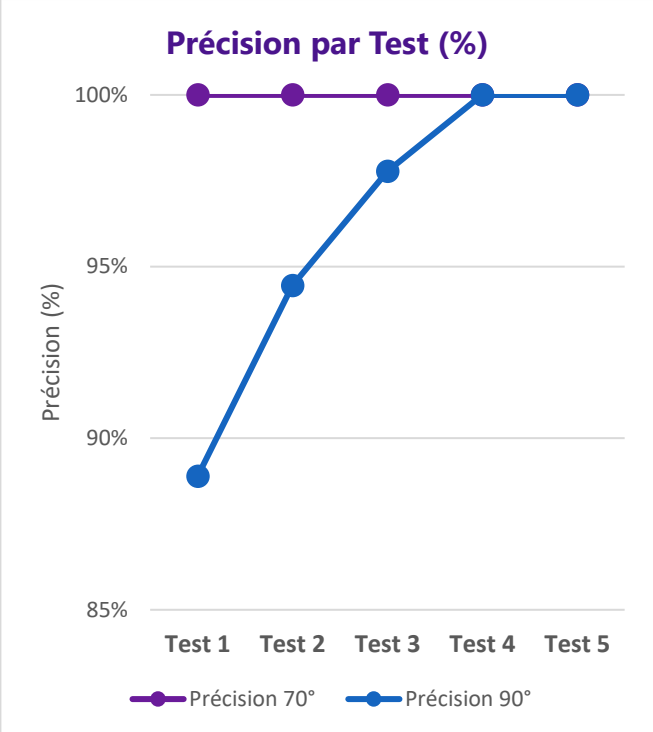
Précision de l'angle d'inclinaison · 2 angles cibles × 5 tests = 10 mesures

Précision Moy. 70°	Précision Moy. 90°	Écart Moyen 70°	Écart Moyen 90°
100,0%	96,2%	0,0°	-3,4°
sur 5 tests	*sur 5 tests*	*degrés vs cible*	*degrés vs cible*

Test	Obs. 70° (°)	Écart 70° (°)	Précision 70% (%)	Obs. 90° (°)	Écart 90° (°)	Précision 90° (%)
Test 1	70	0	100,0%	80	-10	88,9%
Test 2	70	0	100,0%	85	-5	94,4%
Test 3	70	0	100,0%	88	-2	97,8%
Test 4	70	0	100,0%	90	0	100,0%
Test 5	70	0	100,0%	90	0	100,0%
MOYENNE	**70,0**	**0,0**	**100,0%**	**86,6**	**-3,4**	**96,2%**

VISUALISATION DES PERFORMANCES





Annexe G – Rapport de performance : LED

Fonctionnement des LEDs

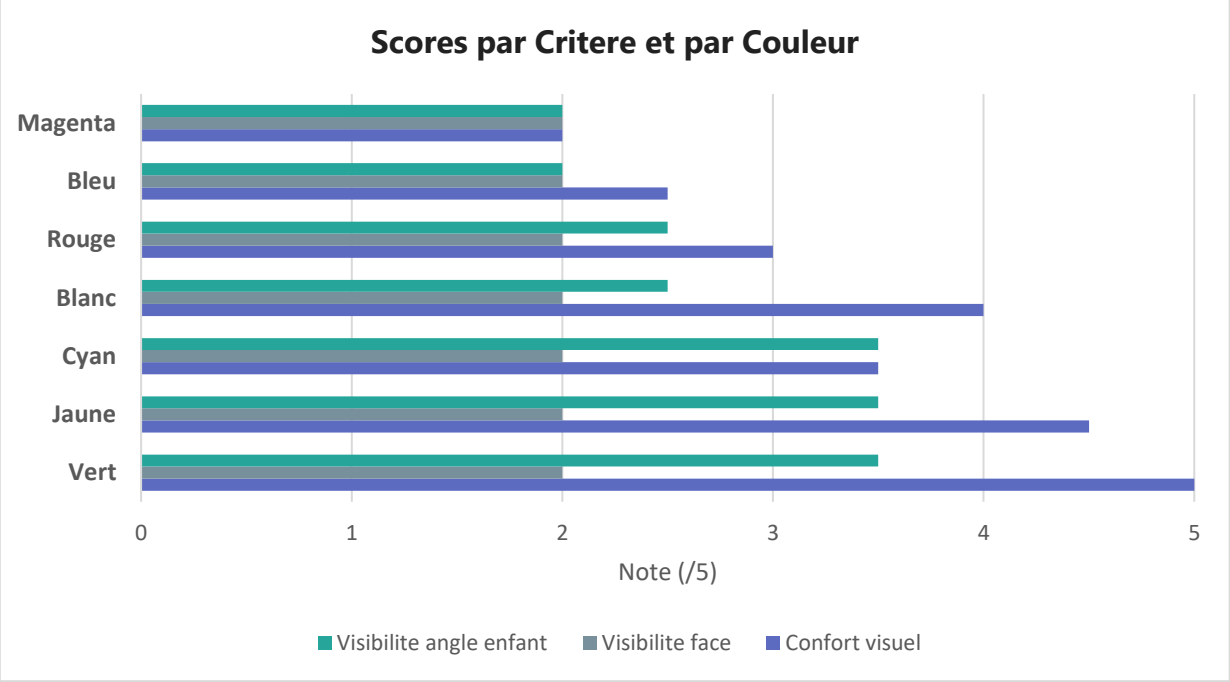
RAPPORT DE VISIBILITÉ — COLLIER LED

Evaluation de 7 couleurs LED - 3 criteres - Point de vue enfant a 1m40

1ere couleur	2eme couleur	3eme couleur
Vert	**Jaune**	**Cyan**
Score : 3.50 / 5	*Score : 3.33 / 5*	*Score : 3.00 / 5*

Couleur	Rang	Confort visuel (/5)	Visibilite de face (/5)	Visibilite angle enfant (/5)	Score Moyen (/5)
Vert	1	5,0	2,0	3,5	3,50
Jaune	2	4,5	2,0	3,5	3,33
Cyan	3	3,5	2,0	3,5	3,00
Blanc	4	4,0	2,0	2,5	2,83
Rouge	5	3,0	2,0	2,5	2,50
Bleu	6	2,5	2,0	2,0	2,17
Magenta	7	2,0	2,0	2,0	2,00

COMPARAISON PAR CRITERE



Annexe H – Rapport de performance : Rotation

Rotation du prototype

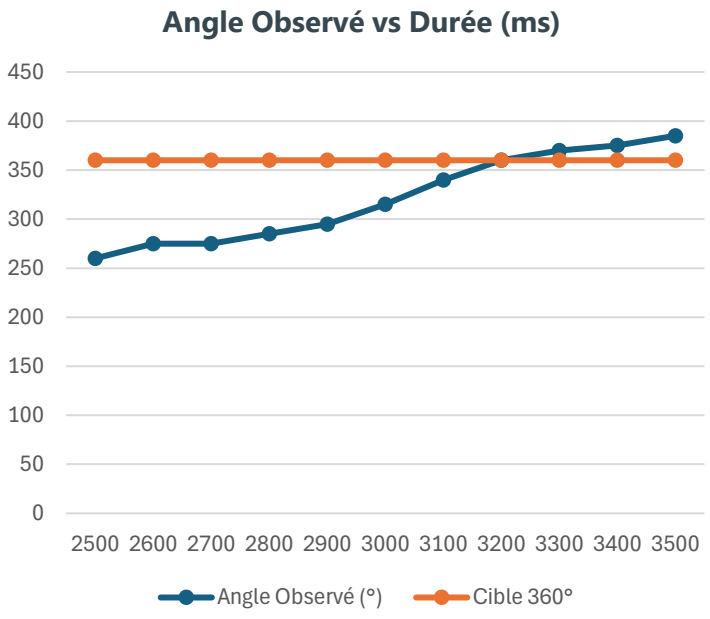
RAPPORT DE PERFORMANCE — ROTATION 360°

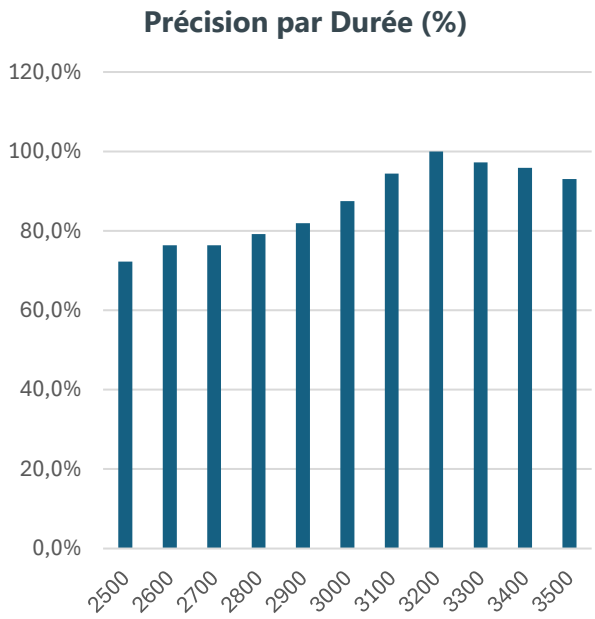
Analyse du temps de rotation · 11 durées testées (2500 à 3500 ms) · Cible = 360°

Durée Optimale	Angle Optimal	Écart Moyen vs 360°	Précision Moyenne
3200	**360°**	**-38,6**	**86,7%**
ms	*degrés*	*degrés vs cible*	*sur 11 tests*

Durée (ms)	Angle Obs. (°)	Écart vs 360° (°)	Précision (%)	Δ Angle vs Moy.	Statut
2500	260	-100	72,2%	-61,4	↻ Sous-rotation
2600	275	-85	76,4%	-46,4	↻ Sous-rotation
2700	275	-85	76,4%	-46,4	↻ Sous-rotation
2800	285	-75	79,2%	-36,4	↻ Sous-rotation
2900	295	-65	81,9%	-26,4	↻ Sous-rotation
3000	315	-45	87,5%	-6,4	↻ Sous-rotation
3100	340	-20	94,4%	+18,6	↻ Sous-rotation
3200	**360**	**0**	**100,0%**	**+38,6**	**✓ Parfait**
3300	370	+10	97,2%	+48,6	↻ Sur-rotation
3400	375	+15	95,8%	+53,6	↻ Sur-rotation
3500	385	+25	93,1%	+63,6	↻ Sur-rotation
MOYENNE	**321,4**	**-38,6**	**86,7%**	**—**	**—**

VISUALISATION DES PERFORMANCES





Annexe I

Vidéos de validation

L'ensemble des essais de validation du prototype Le Dalmachien a été intégralement filmé afin de permettre une analyse rigoureuse a posteriori. Deux ressources vidéo sont mises à disposition :

1. Vidéo compilée des tests (< 2 min)
https://www.youtube.com/watch?v=ehKx_TYeKfc
Résumé de l'ensemble des essais réalisés en moins de 2 minutes.

2. Playlist YouTube – Tous les tests détaillés
https://youtube.com/playlist?list=PLbJqcXRQ_wBl3j-1xrZzBG9H-ZBKdkIiT
Playlist contenant les vidéos détaillées de chaque essai individuel.

Tests couverts :

- Essai n°1 : Locomotion et immobilisation (vitesse)
- Essai n°2 : Battement de la queue
- Essai n°3 : Inclinaison de la tête
- Essai n°4 : Visibilité du voyant LED
- Essai n°5 : Rotation sur lui-même

Annexe J – Nomenclature (BOM)

Liste des pièces – Chien Robot SSG

Identification (no de pièce)	Description	Dessin no	Matériau	Fournisseur et no. de pièce fournisseur	Masse unitaire (g)	Coût unitaire ($)	Référence assemblage ("Where-Used")	Qté totale	Masse totale (g)	Coût total ($)
ACH-001	BASE DU CHÂSSIS	---	ACIER	ABRA GK-KIT-TT04-BK	180,00	N/A	ASM-130	1	180,00	
ACH-002	MOTEUR TT	---	---	ABRA GK-KIT-TT04-BK	20,00	N/A	ASM-130	4	80,00	
ACH-003	PIGNON	---	ACIER	ABRA GK-KIT-TT04-BK	2,00	N/A	ASM-130	4	8,00	######
ACH-004	ROUAGE	---	PLASTIQUE	ABRA GK-KIT-TT04-BK	4,00	N/A	ASM-130	4	16,00	
ACH-008	CHENILLE	---	PLASTIQUE	ABRA GK-KIT-TT04-BK	3,00	N/A	ASM-130	2	6,00	
ACH-005	ARDUINO	---	---	ABRA A000066	65,00	30,00	ASM-100	1	65,00	30,00
ACH-006	MOTOR-DRIVER	---	---	ABRA WAVE-154 (ou eq)	25,00	20,00	ASM-100	1	25,00	20,00
ACH-007	BATTERIES	---	---	ABRA BAT-18650-S35E-BP	50,00	15,00	ASM-100	2	100,00	30,00
ACH-008	SERVO	---	---	ABRA FS90 (ou eq)	10,00	10,00	ASM-110	3	30,00	30,00
CUS-001	TÊTE	C001	PLA	CUSTOM	132,00	17,16	ASM-120	1	132,00	17,16
CUS-002	ÉTAGE	C002	PLA	CUSTOM	75,00	9,75	ASM-130	1	75,00	9,75
CUS-003	CORPS	C003	PLA	CUSTOM	65,35	8,50	ASM-100	1	65,35	8,50
CUS-004	CORPS-MIRROIR	C004	PLA	CUSTOM	65,50	8,52	ASM-100	1	65,50	8,52
CUS-005	Fixation	C005	PLA	CUSTOM	33,50	4,36	ASM-110	3	100,50	13,07
CUS-006	QUEUE	C006	PLA	CUSTOM	17,00	2,21	ASM-140	1	17,00	2,21
STAND-001	M4 x 50 BOLT	STD	ACIER	McMaster 91290A193 (ou eq)	13,20	0,75	ASM-130	4	52,80	3,00
STAND-002	M4 HEX NUT	STD	ACIER	McMaster 94168A111 (ou eq)	0,80	0,35	ASM-130	12	9,60	4,20
STAND-003	M3 HEX NUT	STD	ACIER	McMaster 90370A203 (ou eq)	0,40	0,40	ASM-100	20	8,00	8,00
STAND-004	M3 x 30 BOLT	STD	ACIER	McMaster 92095A185 (ou eq)	2,00	0,2	ASM-130	8	16,00	1,60
STAND-006	M3 x 20 BOLT	STD	ACIER	McMaster 92095A187 (ou eq)	1,40	0,25	ASM-100	12	16,80	3,00
								TOTAL:	**1068,55**	**234,00**

Annexe J.2 – BOM ASM-100 : Chien Robot

Assemblage principal – 13 composantes

No	Qté	Identification (no de pièce)	Description	Dessin no	Matériau	Fournisseur et no. de pièce fournisseur	Masse unitaire (g)	Coût unitaire ($)	Masse totale (g)	Coût total ($)
1	1	ASM-120	S-ASM TETE	ASM120	---	---	219,00	41,87	219,00	41,87
2	1	ASM-130	S-ASM CHASSI	ASM130	---	---	290,00	45,00	290,00	45,00
3	1	ASM-140	S-ASM QUEUE	ASM140	---	---	60,50	14,57	60,50	14,57
4	1	CUS-002	ÉTAGE	C002	ACRYLIQUE	CUSTOM	75,00	9,75	75,00	9,75
5	1	CUS-003	CORPS	C003	ACIER	CUSTOM	65,35	8,50	65,35	8,50
6	1	CUS-004	CORPS-MIRROIR	C004	ALUMINIUM	CUSTOM	65,50	8,52	65,50	8,52
7	4	STAND-001	M4 x 50 BOLT	STD	ACIER	McMaster 91290A193 (ou eq)	13,20	0,75	52,80	3,00
8	12	STAND-002	M4 HEX NUT	STD	ACIER	McMaster 94168A111 (ou eq)	0,80	0,35	9,60	4,20
9	20	STAND-003	M3 HEX NUT	STD	ACIER	McMaster 90370A203 (ou eq)	0,40	0,40	8,00	8,00
10	12	STAND-006	M3 x 20 BOLT	STD	ACIER	McMaster 92095A187 (ou eq)	1,40	0,25	16,80	3,00
11	1	ACH-005	ARDUINO	---	---	AMAZON	65,00	30,00	65,00	30,00
12	1	ACH-006	MOTOR-DRIVER	---	---	AMAZON	25,00	20,00	25,00	20,00
13	1	ACH-007	BATTERIES	---	---	AMAZON	50,00	15,00	50,00	15,00
	TOTAL:								**1002,55**	**211,40**

Annexe J.3 – BOM ASM-110 : Sous-assemblage Servo

2 composantes – Masse totale : 43,5 g

No	Qté	Identification (no de pièce)	Description	Dessin no	Matériau	Fournisseur et no. de pièce fournisseur	Masse unitaire (g)	Coût unitaire ($)	Masse totale (g)	Coût total ($)
1	1	CUS-005	FIXATION	C005	PLA	CUSTOM	33,50	4,36	33,50	4,36
2	1	ACH-008	SERVO	N/A	N/A	AMAZON	10	8	10,00	8,00
	TOTAL:								**43,50**	**12,36**

Annexe J.4 – BOM ASM-120 : Sous-assemblage Tête

2 composantes – Masse totale : 219 g

No	Qté	Identification (no de pièce)	Description	Dessin no	Matériau	Fournisseur et no. de pièce fournisseur	Masse unitaire (g)	Coût unitaire ($)	Masse totale (g)	Coût total ($)
1	2	ASM-110	S-ASM SERVO	ASM110	N/A	---	43,50	12,36	87,00	24,71
2	1	CUS-001	TETE	CUS-001	PLA	CUSTOM	132,00	17,16	132,00	17,16
	TOTAL:								**219,00**	**41,87**

Annexe J.5 – BOM ASM-130 : Sous-assemblage Châssis

5 composantes – Masse totale : 290 g

No	Qté	Identification (no de pièce)	Description	Dessin no	Matériau	Fournisseur et no. de pièce fournisseur	Masse unitaire (g)	Coût unitaire ($)	Masse totale (g)	Coût total ($)
1	1	ACH-001	BASE DU CHÂSSIS	---	ACIER	ABRA GK-KIT-TT04-BK	180,00	N/A	180,00	45,00 $
2	4	ACH-002	MOTEUR TT	---	---	ABRA GK-KIT-TT04-BK	20,00	N/A	80,00	
3	4	ACH-003	PIGNON	---	ACIER	ABRA GK-KIT-TT04-BK	2,00	N/A	8,00	
4	4	ACH-004	ROUAGE	---	PLASTIQUE	ABRA GK-KIT-TT04-BK	4,00	N/A	16,00	
5	2	ACH-008	CHENILLE	---	PLASTIQUE	ABRA GK-KIT-TT04-BK	3,00	N/A	6,00	
	TOTAL:								**290,00**	**45,00**

Annexe J.6 – BOM ASM-140 : Sous-assemblage Queue

2 composantes – Masse totale : 60,5 g

No	Qté	Identification (no de pièce)	Description	Dessin no	Matériau	Fournisseur et no. de pièce fournisseur	Masse unitaire (g)	Coût unitaire ($)	Masse totale (g)	Coût total ($)
1	1	ASM-110	S-ASM SERVO	ASM110	N/A	---	43,50	12,36	43,50	12,36
2	1	CUS-006	QUEUE	C006	PLA	CUSTOM	17,00	2,21	17,00	2,21
	TOTAL:								**60,50**	**14,57**